Calcolo delle probabilità e statistica

Alessandro Carella

Indice

1 Spazio di probabilità **4**
- 1.1 Esempi di spazi di probabilità . . . 6
  - 1.1.1 Spazi finiti . . . 6
  - 1.1.2 Spazi discreti . . . 6

2 Calcolo combinatorio **8**
- 2.1 Permutazioni . . . 8
  - 2.1.1 Permutazioni senza ripetizioni . . . 8
  - 2.1.2 Permutazioni con ripetizioni . . . 9
- 2.2 Coefficiente binomiale . . . 10
- 2.3 Esercizi di combinatoria e probabilità elementari . . . 10

3 Proprietà della funzione di probabilità **13**
- 3.1 Proprietà di continuità . . . 13
- 3.2 Proprietà della σ-addività . . . 14

4 Eventi condizionati e indipendenti **16**
  - 4.0.1 Indipendenza stocastica per eventi . . . 17
- 4.1 Partizione di uno spazio di probabilità . . . 18
  - 4.1.1 Formula di Bayes . . . 20
- 4.2 Costruzione spazio prodotto . . . 21
- 4.3 Esercizi su combinatoria e spazi di proabilità . . . 22

5 Variabili aleatorie **27**
- 5.1 Variabili aleatorie semplici . . . 29
- 5.2 Media e varianza . . . 30
  - 5.2.1 Media, valore atteso, aspettazione o speranza matematica 30
  - 5.2.2 Varianza di una variabile aleatoria . . . 30

5.3 Indipendenza per v.a. . . . 31
5.4 Distribuzione binomiale . . . 33
5.5 Esercizi su variabili aleatorie . . . 34
5.6 Variabile aleatoria discreta . . . 35
5.6.1 Variabile aleatoria di Poisson . . . 35
5.6.2 Distribuzione geometrica . . . 40
5.7 Funzione di ripartizione . . . 44
5.7.1 Esericizi sulle variabili aleatorie discrete . . . 48

6 Variabili aleatorie continue 51
6.1 Attesa e varianza di una variabile aleatoria continua . . . 53
6.1.1 Attesa di una v.a. continua . . . 53
6.1.2 Varianza di una v.a. continua . . . 53
6.2 Distribuzione esponenziale . . . 54
6.2.1 Attesa della distribuzione esponenziale . . . 58
6.2.2 Varianza della distrubuzione esponenziale . . . 58
6.3 Distribuzione normale o gaussiana . . . 60
6.3.1 Attesa della distribuzione gaussiana . . . 61
6.3.2 Varianza della distribuzione gaussiana . . . 62
6.3.3 Procedura di standardizzazione . . . 64
6.4 Esercizi sulle variabili aleatorie continue . . . 65

7 Convergenza e approssimazione 70
7.1 Disuguaglianza di Markov . . . 70
7.2 Disuguaglianza di Chebyshev . . . 72
7.3 Convergenza di variabili aleatorie . . . 73
7.4 Legge debole dei grandi numeri . . . 75
7.5 Convergenza in legge . . . 76
7.6 Il Teorema Limite Centrale . . . 76

8 Variabili aleatorie multidimensionali 78
8.1 Funzione di ripartizione congiunta . . . 78

9 Statistica matematica 85
9.1 Spazio di probabilità parametrico . . . 85
9.2 Statistica campionaria . . . 86
9.3 Stimatori di massima verosomiglianza . . . 92
9.3.1 Proprietà del campione mormale . . . 98

9.4 Quantili . . . 99
9.4.1 Diseguaglianza di Cramér-Rao . . . 100
9.5 Intervalli di confidenza (fiducia) . . . 107
9.5.1 Intervalli di confidenza per la media della popolazione normale . . . 107
9.5.2 Distribuzione T di Student . . . 108
9.5.3 Intervallo di confidenza per la varianza di una popolazione normale . . . 112
9.5.4 Intervallo di confidenza per il parametro p di una Bernoulli 112
9.6 Test di verifica delle ipotesi . . . 113
9.6.1 Test sulla media di una popolazione normale . . . 114
9.6.2 Test sulla varianza di una popolazione normale . . . 116
9.6.3 Confronto della media di de popolazioni normali indipedenti . . . 118
9.6.4 p-value di un test statistico . . . 122
9.7 Potenza di un test statistico . . . 123
9.7.1 Potenza del test di Gauss . . . 123
9.8 Statistica sufficiente . . . 124
9.8.1 Campione di Poisson . . . 125
9.8.2 Campione su una distribuzione uniformemente distribuita 126
9.8.3 Campione gaussiano . . . 126
9.9 Dimostrazione del teorema di Fisher per distribuzioni discrete . 126
9.10 Completezza di una statistica . . . 129

Capitolo 1

Spazio di probabilità

Definizione 1.1: Spazio di probabilità
Lo spazio di probabilità è una terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

1. Ω è un insieme non vuoto, lo spazio campionario, i cui elementi $\omega \in \Omega$ rappresentano i singoli esiti dell'esperimento aleatorio;

   Esempio
   Esperimento di lancio di una moneta:
   $\Omega = \{T,\ C\}$
   Lancio di un dado:
   $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

2. $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega) \quad (|\mathcal{P}(\Omega)| = 2^{|\Omega|})$ è una collezione di sottoinsiemi di Ω, chiamati **eventi**, tali che:

   2.1. $\emptyset, \Omega \in \mathcal{F}$ ove $\emptyset$ è l'evento impossibile e Ω è l'evento certo;

   2.2. $E \in \mathcal{F} \iff E^C = \Omega \backslash E \in \mathcal{F}$

   2.3. Se $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ è una successione di eventi $\Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$

   Ad esempio:
   $E_1, E_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow E_1 \cup E_2 \in \mathcal{F}$

   Ne consegue la seguente proprietà:

   2.4. $E_1, E_2 \in \mathcal{F} \Rightarrow E_1 \cap E_2 \in \mathcal{F}$
   Infatti, dalle legge di De Morgan ne consegue che:

$(E_1 \cap E_2)^C = E_1^C \cup E_2^C \in \mathcal{F}$

Piu' in generale, se $\{E_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F} \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$

$\mathcal{F}$ è una σ-algebra se rispecchia le proprietà elencate.

3. P è una funzione di probabilità, cioè:

$$P : \mathcal{F} \to [0,1]$$

$$E \mapsto \mathcal{P}(E) \in \mathcal{F}$$

tale che:

3.1. $\mathcal{P}(\emptyset) = 0, \mathcal{P}(\Omega) = 1$

3.2. Se $\{E_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$ con $E_n \cap E_m = \emptyset \quad \forall n \neq m$

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n)$$

Di conseguenza:

- $\mathcal{P}(E^C) = 1 - \mathcal{P}(E)$
  Questo perchè:

  $\Omega = E \cup E^C \Rightarrow \mathcal{P}(\Omega) = \mathcal{P}(E \cup E^C) \Rightarrow 1 = \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(E^C)$

- Sia $E_2 \subset E_1$
  $\mathcal{P}(E_1 \backslash E_2) = \mathcal{P}(E_1) - \mathcal{P}(E_2) \geq 0 \iff \mathcal{P}(E_1) \geq \mathcal{P}(E_2)$
  Questa è la **monotonia**:

  $$E \subseteq F \in \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{P}(E) \leq \mathcal{P}(F)$$

- $\mathcal{P}(E_1 \cup E_2) = \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2)$
  Questo perchè:

  $E_1 \cup E_2 = E_1 \cup (E_2 \backslash E_1) \Rightarrow \mathcal{P}(E_1 \cup E_2) = \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2 \backslash E_1)$

  $E_2 \backslash E_1 = E_2 \backslash (E_1 \cap E_2) \Rightarrow \mathcal{P}(E_2 \backslash E_1) = \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2)$

  Ne consegue che:

  $$\mathcal{P}(E_1 \cup E_2) \leq \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2)$$

1.1 Esempi di spazi di probabilità

1.1.1 Spazi finiti

Negli spazi di probabilità finiti Ω è un insieme finito, ovvero: $|\Omega| < \infty$. Una distribuzione di probabilità finita su Ω è una probabilità P tale che $\mathcal{P}(\{\omega\}) = p$, dove $\omega \in \Omega$ e p è un numero che non dipende da ω. Dalla relazione:

$$1 = \mathcal{P}(\Omega) = \sum_{w \in \Omega} \mathcal{P}(\{w\}) = \sum_{p = \mathcal{P}(\{w\})} p$$

ove $0 < p < 1$ Sia $E \subset \Omega$ allora:

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{i \,:\, w_i \in E} p_i$$

In particolare:

$$p_1 = p_2 = \cdots = p_n = \frac{1}{n}$$

corrisponde al cossidetto **spazio uniforme**. Quindi:

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{i \,:\, w_i \in E} p_i = \frac{|E|}{n} = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

ove $|E|$ sono i casi favorevoli e $|\Omega|$ i casi possibili.

1.1.2 Spazi discreti

Negli spazi di probabilità discreti Ω è un infinito numerabile, ovvero: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n, \ldots\}$.
Una distribuzione di probabilità discreta su Ω è una probabilità P tale che $\mathcal{P}(\{w_i\}) =$
$p_i \quad \forall i \in \mathbb{N}$ ove $0 < p_i < 1$ con $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$.
Un esperimento puo' consistere nel scegliere "a caso" un numero tra 0 e 1, quindi:
$\Omega = [0, 1]$
Considerando un intervallo $I = [a, b] \subset [0, 1] \in \mathcal{F}$ e $\mathcal{P}(I) = b - a$.
è bene notare che la collezione di tutti gli intervalli contenuti in $[0, 1]$ non è una σ-algebra perchè non soddisfano la proprietà del complementare in quanto il complementare di un intervallo è sconnesso e quindi non è un intervallo.
Ad esempio in un intervallo $I = [0, 1]$ e sia $A = [0.5, 0.7] \subset I \Rightarrow A^C =$

$[0, 0.5[\cup]0.7, 1]$
$\mathcal{F} = \beta \not\subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ove $\beta = \sigma$-algebra dei boreliani.
$E = \mathbb{Q} \cap [0, 1]$ e $\mathcal{P}(E) = 0$.

Capitolo 2

Calcolo combinatorio

Il calcolo combinatorio è la branca della matematica che studia i modi secondo i quali possiamo raggruppare o ordinare elementi di un insieme finito di oggetti. Quindi dato un insieme A di n oggetti si vogliono contare le le configurazioni che possono assumere k oggetti tratti da questo insieme e bisogna precisare due aspetti:

1. se l'ordinamento è importante;
2. se si possono avere piu' ripetizioni di uno stesso oggetto.

2.1 Permutazioni

Una permutazione di un insieme di oggetti è una presentazione ordinata dei suoi elementi.

2.1.1 Permutazioni senza ripetizioni

Nel caso di permutazioni senza ripetizioni un elemento puo' apparire una sola volta nella sequenza ordinata. Per contare quante sono le permutazioni di un insieme di n elementi, si osservi che il primo elemento in n modi diversi, il secondo in $n-1$ modi diversi e cosi via. Dunque il numero di permutazioni corrisponde esattamente al **fattoriale** di n, ovvero $n!$. Il fattoriale è una funzione definita ricorsivamente in questo modo:

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots (n-1) \cdot (n)$$

Nella teoria delle probabilità serve per calcolare la probabilità di eventi con ordine.

Esempio

In quanti modi si puo' anagrammare la parola "MONTE", contando anche le parole prive di significato?
La parole MONTE ha 5 lettere quindi $n = 5$ e le possibili permutazioni sono $5! = 120$

2.1.2 Permutazioni con ripetizioni

In alcuni casi un insieme puo' contentere anche elementi che si ripetono. In questo caso alcune permutazioni di tali elementi saranno uguali tra loro. Indicando con $k_1, k_2, \ldots, k_r$ ove $r \leq n$ il numero di volte in cui un oggetto dell'insieme viene ripetuto piu' volte, il numero di permutazioni diviene:

$$\frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdots k_r!}$$

ovvero si divide il numero delle permutazioni di n oggetti per il numero di permutazioni di presenze di uno stesso elemento.

Esempio

In quanti modi si puo' anagrammare la parola "FARFALLA"?
Le lettere nella parola FARFALLA sono 8, quindi $n = 8$, gli elementi che si ripetono sono:

- la lettera F, con $k_1 = 2$
- la lettera A, con $k_2 = 3$
- la lettera L, con $k_3 = 3$

quindi il numero di permutazioni diventa:

$$\frac{8!}{2! \cdot 3! \cdot 2!} = 1680$$

2.2 Coefficiente binomiale

Dato un numero $n \in \mathbb{N}$ e un numero $k \in [0, n]$ il coefficiente binomiale è cosi definito:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Il coefficiente binomiale conta il numero di sottoinsiemi di k elementi in un insieme di n elementi. è bene considerare che:

- $\binom{n}{0} = 1$ ovvero l'insieme vuoto;
- $\binom{n}{n} = 1$ ovvero l'insieme con tutti gli elementi;
- $\binom{n}{1} = n$ ovvero tutti i sottinsiemi con un solo elemento e sono disponibili n scelte.

Il coefficiente binomiale deriva dalla **formula del binomio di Newton**:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Se $a = b = 1$:

$$2^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$$

che corrisponde al numero degli elementi dell'insieme delle parti di un insieme.

2.3 Esercizi di combinatoria e probabilità elementari

Esercizio 2.3.1

Traccia

Ho un'associazione con 50 soci.
Devo scegliere 5 membri per formare un comitato direttivo.
Quante scelte ho?

Per calcolare il numero di scelte utilizziamo il coefficiente binomiale ove $n = 50$ e $k = 5$. Quindi:
$$\binom{50}{5} = \frac{50!}{5! \cdot 45!} = \frac{50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47 \cdot 46}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = 2.118.766$$

Esercizio 2.3.2

Traccia

Quanti numeri di 5 cifre posso scrivere usando solo 1, 3, 5, 7, 9 senza ripetizioni? E con ripetizioni?

Alla prima domanda si risponde facendo $5! = 120$ perchè sono delle permutazioni senza ripetizioni.
Alla seconda domanda si risponde $5^5 = 3125$ perchè ho 5 possibilità per tutte e 5 le posizioni.

Esercizio 2.3.3

Traccia

Ho a disposizione 2 paia di scarpe, 3 paia di pantaloni e 5 magliette.
In quanti modi posso vestirmi?

La risposta è data da $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

Esercizio 2.3.4

Traccia

Quanti sono i numeri di 6 cifre che non contengono 0, che hanno la cifra 1 due volte e che hanno la cifra 2 due volte?

La risposta è data dal calcolo:
$$\binom{6}{2} \cdot \binom{4}{2} \cdot 7^2 =$$
Perchè ho preso un sottoinsieme di 2 elementi dalle 6 posizioni possibili, un sottoinsieme di 2 elementi dalla restanti 4 posizioni possibili e ho 7 possibilità per le restanti due ultime posizioni possibili.

Esercizio 2.3.5: Esercizio della scarpiera

Traccia

Una scarpiera contiene 8 paia di scarpe.
Si prendono 4 scarpe a caso, qual'èla probabilità di non formare nessun paio di scarpe, di formarne esattamente uno e di formarne esattamente 2?

Questo si risolve con $\mathcal{P}(E) = \dfrac{|E|}{|\Omega|}$ ove $|\Omega| = \binom{16}{4} = 1820$

1. $|E| = \dfrac{16 \cdot 14 \cdot 12 \cdot 10}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 1120.$
   Quindi $\mathcal{P}(E) = \dfrac{1120}{1820}$
   Questo perchè alla prima scelta si hanno 16 possibilità per scegliere una scarpa, successivamente abbiamo 14 possibilità in quanto non possiamo selezionare il paio abbinato alla scarpa scelta precedentemente e cosi via.

2. $|E| = \dfrac{8 \cdot 14 \cdot 12}{2} = 672$
   Quindi $\mathcal{P}(E) = \dfrac{672}{1820}$
   Questo perchè scegliamo il primo paio dove abbiamo 8 possibilità, quindi abbiamo 14 scarpe disponibili per scegliere la terza scarpa e altre 12 per scegeliere la quarta scarpa. Dividiamo per 2 perchè non dobbiamo tenere conto dell'ordine della terza e quarta scarpa.

3. $|E| = \dfrac{8 \cdot 7}{2} = 28$
   Quindi $\mathcal{P}(E) = \dfrac{28}{1820}$
   Questo perchè dove aver scelto il primo paio di scarpe con 8 possibilita ne avremo 7. Dividiamo per 2 perchè non dobbiamo tenere conto dell'ordine.

Esercizio 2.3.6

Traccia
In un paese ci sono 5 alberghi. Se 3 persone devono scegliere a caso dove pernottare, qual'è la probabilità che finiscano in 3 alberghi diversi?

Vogliamo usare la formula $\mathcal{P}(E) = \dfrac{|E|}{|\Omega|}$
Ogni persona ha 5 possibilità quindi $|\Omega| = 5^3 = 125$
$|E| = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$
Quindi $\mathcal{P}(E) = \dfrac{60}{125}$.

Capitolo 3

Proprietà della funzione di probabilità

Se abbiamo una successione di eventi $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ allora è vero che:

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n)$$

In particolare se $\mathcal{P}(E_n) = 0 \Rightarrow \mathcal{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = 0$

3.1 Proprietà di continuità

Teorema 3.1: Continuità successione di eventi crescente
Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ uno spazio di probabilità e $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ una successione di eventi tali che $E_n \subset E_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$ allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{P}(E_n) = \mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

Teorema 3.2: Continuità successione di eventi decrescente
Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ uno spazio di probabilità e $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ una successione di eventi tali che $E_{n+1} \subseteq E_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ allora:

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{P}(E_n) = \mathcal{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n\right)$$

Corollario 3.1
Nella ipotesi della continuità successione di eventi decrescente, se $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset \Rightarrow \mathcal{P}(E_n) \to 0$

Dimostrazione. Dimostrazione della proprietà continuità successione di eventi crescente Sia $F_1 = E_1$, $F_2 = E_2 \backslash E_1$, $\ldots$, $F_n = E_n \backslash E_{n-1}$

Inoltre $F_n \cap F_m = \emptyset$ e vale $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathcal{P}(F_n) = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \mathcal{P}(F_k)$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} \mathcal{P}(F_k) &= \mathcal{P}(F_1) + \mathcal{P}(F_2) + \cdots + \mathcal{P}(F_n) \\ &= \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_3) - \mathcal{P}(E_2) + \cdots + \mathcal{P}(E_n) - \mathcal{P}(E_{n-1}) \\ &= \mathcal{P}(E_n)\end{aligned}$$

□

3.2 Proprietà della σ-addività

$\mathcal{P}(E \cup F) = \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(F) - \mathcal{P}(E \cap F) \leq \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(F)$
Per induzione è facile verificare che:

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathcal{P}(E_i)$$

Teorema 3.3: σ-additività
Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ uno spazio di probabilità, allora $\mathcal{P}$ è σ-additiva, cioè:

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_i)$$

$\forall \{E_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$

Dimostrazione. Dimostrazione della $\sigma-$additività

Sia: $F_1 = E_1$, $F_2 = E_2 \cup E_1$, $\dots$, $F_n = \bigcup_{i=1}^{n} E_i$

Inoltre, $F_n \subseteq F_{n+1}$ e $\lim_{n\to\infty} \mathcal{P}(F_n) = \mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right)$

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \lim_{n\to\infty} \mathcal{P}(E_n) \leq \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \mathcal{P}(E_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n)$$

□

Esercizio 3.2.1

Traccia

Sono dati E, F con $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(F) = 0.9$

Verificare $\mathcal{P}(E \cap F) \geq 0.8$

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(E \cup F) &= \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(F) - \mathcal{P}(E \cap F) \\ &\Rightarrow \mathcal{P}(E \cap F) = \mathcal{P}(E) + \mathcal{P}(F) - \mathcal{P}(E \cup F) \\ &= 1.8 - 1 = 0.8 \end{aligned}$$

in quanto $\mathcal{P}(E \cup F) \leq \mathcal{P}(\Omega) = 1$

Capitolo 4

Eventi condizionati e indipendenti

Definizione 4.1: Eventi condizionati
Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e supponiamo un evento $H \in \mathcal{F}$ ove $\mathcal{P}(H) > 0$.
Sia un ulteriore evento $E \in \mathcal{F}$, allora definiamo:

$$\mathcal{P}(E \mid H) = \frac{\mathcal{P}(E \cap H)}{\mathcal{P}(H)}$$

e si chiama la **probabilità condizionata di E dato H**

Nota
La funzione $E \in \mathcal{F} \mapsto \mathcal{P}(E \mid H)$ è una funzione di probabilità.
Infatti:

$$\mathcal{P}(\Omega \mid H) = \frac{\mathcal{P}(\Omega \cap H)}{\mathcal{P}(H)} = \frac{\mathcal{P}(H)}{\mathcal{P}(H)} = 1$$

e inoltre rispecchia la proprietà di σ-additività, infatti:

$$\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset F \quad E_n \cap E_m = \emptyset \quad \forall n \neq m$$

$$\mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \mid H\right) = \frac{1}{\mathcal{P}(H)} \cdot \mathcal{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \cap H\right) = \frac{1}{\mathcal{P}(H)} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n \cap H) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(E_n \mid H)$$

Esempio
Sia $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ e $\mathcal{P}(\{i\}) = \frac{1}{6}$
$H = \{2, 4, 6\}$ e $E = \{2\}$ ove $\mathcal{P}(E) = \frac{1}{6}$
$\mathcal{P}(E \mid H) = \frac{\mathcal{P}(E \cap H)}{\mathcal{P}(H)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$

4.0.1 Indipendenza stocastica per eventi

Definizione 4.2: Indipendenza stocastica
Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e sia $E_1, E_2 \in \mathcal{F}$ sono indipendenti se:

$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \mathcal{P}(E_1)\mathcal{P}(E_2)$$

Dimostrazione. Dimostrazione di indipendenza stocastica
Dato che:

$$\mathcal{P}(E_1 \mid E_2) = \mathcal{P}(E_1)$$
$$\mathcal{P}(E_2 \mid E_1) = \mathcal{P}(E_2)$$

allora:

$$\mathcal{P}(E_1 \mid E_2) = \frac{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathcal{P}(E_2)} \Rightarrow \mathcal{P}(E_1) = \frac{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathcal{P}(E_2)}$$

□

Nota : Evento indipendente da se stesso
Un evento E è indipendente da se stessso $\iff$

$$\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(E \cap E) = \mathcal{P}(E)^2 \iff \mathcal{P}(E) = 0 \wedge \mathcal{P}(E) = 1$$

Nota : Indipendenza del complementare degli eventi
Se E_1, E_2 sono indipendenti, allora:

$$E_1^C, E_2^C \text{ sono indipendenti}$$

Verifichiamo che E_1^C e E_2 sono indipendenti:

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(E_1^C \cap E_2) &= \mathcal{P}(E_2 \backslash E_1) \\
&= \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_2 \cap E_1) \\
&= \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_2)\mathcal{P}(E_1) \\
&= \mathcal{P}(E_2)(1 - \mathcal{P}(E_1)) \\
&= \mathcal{P}(E_2)\mathcal{P}(E_1^C)
\end{aligned}$$

$E_1^C \cap E_2$ rappresentano gli eventi presenti in E_1^C e E_2 e di conseguenza quelli che sono in E_2 ma non sono in E_1 quindi:

$$E_1^C \cap E_2 = E_2 \backslash E_1$$

Dimostrazione. Dimostrazione indipendenza del complementare degli eventi
Sappiamo che:

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(E_1^C \cap E_2^C) &= \mathcal{P}((E_1 \cup E_2)^C) && (4.1)\\
&= 1 - \mathcal{P}(E_1 \cup E_2) && (4.2)\\
&= 1 - [\mathcal{P}(E_1) + \mathcal{P}(E_2) - \mathcal{P}(E_1 \cap E_2)] && (4.3)\\
&= 1 - \mathcal{P}(E_1) - \mathcal{P}(E_2) + \mathcal{P}(E_1)\mathcal{P}(E_2) && (4.4)\\
&= (1 - \mathcal{P}(E_1))(1 - \mathcal{P}(E_2)) && (4.5)\\
&= \mathcal{P}(E_1^C)\mathcal{P}(E_2^C) && (4.6)
\end{aligned}$$

□

Definizione 4.3: Indipendenza per famiglia di eventi
Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e $E_1, E_2, \ldots, E_n \in \mathcal{F}$ sono indipendenti se:

$$\forall k \in 2 \leq k \leq n \quad \forall i_1, i_2, \ldots, i_k \in \{1, 2, \ldots, n\}$$
$$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \cap \ldots E_k) = \mathcal{P}(E_1)\mathcal{P}(E_2)\ldots\mathcal{P}(E_k)$$

Nota
Non è vero che una famiglia di eventi sono indipendenti se sono a 2 a 2 indipendenti.
Ad esempio se $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$ e:

$$A_1 = \{1, 4\} \quad A_2 = \{2, 4\} \quad A_3 = \{3, 4\}$$

Allora A_1, A_2, A_3 sono indipendenti a due a due ma:

$$\mathcal{P}(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \mathcal{P}(\{4\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathcal{P}(A_1)\mathcal{P}(A_2)\mathcal{P}(A_3)$$

4.1 Partizione di uno spazio di probabilità

Definizione 4.4: Partizione di uno spazio di probabilità
Una partizione di uno spazio di probabilità è una collezione di eventi $\{H_1, H_2, \ldots, H_n\} \subset \mathcal{F}$ tali che $H_i \cap H_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i = \Omega$
Le H stanno per hypothesis.

Definizione 4.5: Formula della probabilità totale
Sia $E \in \mathcal{F}$, l'obiettivo è esprimere $\mathcal{P}(E)$ se conosco $\mathcal{P}(H_i)$ e $\mathcal{P}(E \mid H_i)$
Allora:

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{i=1}^{n} \mathcal{P}(E \mid H_i)\mathcal{P}(H_i)$$

Dimostrazione. Dimostrazione della formula della probabilità totale
$E = \bigcup_{i=1}^{n}(E \cap H_i)$ e $(E \cap H_i) \cap (E \cap H_j) = \emptyset \quad \forall i \neq j$ e quindi:

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{i=1}^{n} \mathcal{P}(E \cap H_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathcal{P}(E \mid H_i)\mathcal{P}(H_i)$$

□

Esercizio 4.1.1: Esercizio partizione di spazio probabilita

Traccia
Un'urna contiene 10 monete, di cui sono 4 truccate e fanno uscire testa con probabilità $\frac{1}{3}$.
Si pesca a caso una moneta e la si lancia una volta. Qual è la probabilità che esca testa? Qual è la probabilità che la moneta sia equa se è uscita testa?

- H_1 = "Scelgo una moneta equa"
  $\mathcal{P}(H_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$
- H_2 = "Scelgo una moneta truccata"
  $\mathcal{P}(H_2) = \mathcal{P}(H_1^C) = 1 - \mathcal{P}(H_1) = \frac{2}{5}$
- E = "Esce testa"
  $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(E \mid H_1)\mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E \mid H_2)\mathcal{P}(H_2)$
  Calcoliamo $\mathcal{P}(E \mid H_1) = \frac{1}{2}$
  Calcoliamo $\mathcal{P}(E \mid H_2) = \frac{1}{3}$
  Allora:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(E) &= \mathcal{P}(E \mid H_1)\mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E \mid H_2)\mathcal{P}(H_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \\ &= \frac{3}{10} + \frac{2}{15} = \frac{13}{30}\end{aligned}$$

Risolviamo il secondo punto. Questa è la probabilità di H_1 dato E, quindi:

$$\mathcal{P}(H_1 \mid E) = ?$$

per risolvere questo punto ci serve la formula di Bayes.

4.1.1 Formula di Bayes

Definizione 4.6: Formula di Bayes
Vogliamo calcolare $\mathcal{P}(H_j \mid E)$
Notiamo che $\mathcal{P}(E \mid H_j) = \dfrac{\mathcal{P}(E \cap H_j)}{\mathcal{P}(H_j)}$
Allora:

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(H_j \mid E) &= \frac{\mathcal{P}(H_j \cap E)}{\mathcal{P}(E)} \\
&= \frac{\mathcal{P}(H_j \cap E)}{\sum_{i=1}^{n} \mathcal{P}(E \mid H_i)\mathcal{P}(H_i)} \\
&= \frac{\mathcal{P}(E \mid H_j)\mathcal{P}(H_j)}{\sum_{i=1}^{n} \mathcal{P}(E \mid H_i)\mathcal{P}(H_i)} \\
&= \frac{\mathcal{P}(E \mid H_j)\mathcal{P}(H_j)}{\mathcal{P}(E)}
\end{aligned}$$

Con questa formula possiamo completare l'esercizio partizione di spazio probabilita.

Esercizio 4.1.2

Traccia
Un'urna contiene 4 monete. Scelgo una palline e la lancio 2 volte. Consideriamo:

- E_1 = "Esce testa al primo lancio"
- E_2 = "Esce testa al secondo lancio"

E_1 e E_2 sono indipendenti?
Ovvero $\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) \stackrel{?}{=} \mathcal{P}(E_1)\mathcal{P}(E_2)$

Dall'esercizio precedente esercizio partizione di spazio probabilita abbiamo che $\mathcal{P}(E_1) = \mathcal{P}(E_2) = \frac{13}{30}$

$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_1)\mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_2)\mathcal{P}(H_2)$

$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$

$\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{5} \neq (\frac{13}{30})^2$

Quindi E_1 e E_2 sono eventi dipendenti.
Aggiungiamo un'ulteriore domanda, qual è la probabilità che la moneta sia equa se entrambi i lanci hanno dato testa?
Ovvero ci sta chiedendo $\mathcal{P}(H_1 \mid E_1 \cap H_2)$ che si calcola con la formula di Bayes, quindi:

$$\mathcal{P}(H_1 \mid E_1 \cap E_2) = \frac{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2 \mid H_1)\mathcal{P}(H_1)}{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2)} = \frac{\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{3}{20} + \frac{2}{45}} = 0,77$$

4.2 Costruzione spazio prodotto

Definizione 4.7: Spazio prodotto
Siano $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathcal{P}_1)$ e $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mathcal{P}_2)$
$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) : \omega_1 \in \Omega_1, \omega_2 \in \Omega_2\}$
$\mathcal{F} =$ la σ-algebra degli eventi = $E_1 \times E_2$ = rettangoli. Quindi $\mathcal{F}$ è la σ-algebra generata dai rettangoli, ovvero la piu' piccola σ-algebra che contiene tutti i rettangoli.
$\mathcal{P}(E_1 \times E_2) = P_1(E_1)P_2(E_2)$
Quindi otteniamo $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ che si chiama *spazio prodotto*.

Dimostrazione. Verifichiamo che gli eventi dello spazio prodotto sono indipendenti

$$\begin{aligned}\mathcal{P}((E_1 \times \Omega_2) \cap (\Omega_1 \times E_2)) &= \mathcal{P}(E_1 \times E_2) \\ &= P_1(E_1)P_2(E_2) \\ &= \mathcal{P}(E_1 \times \Omega_2)\mathcal{P}(\Omega_1 \times E_2)\end{aligned}$$

□

4.3 Esercizi su combinatoria e spazi di proabilità

Esercizio 4.3.1

Traccia

Dato un insieme di n persone, qual è la probabilità che almeno 2 persone facciano il compleanno lo stesso giorno?

Affinchè questo evento sia possibile n deve essere maggiore o uguale a 2.
Inoltre, per il princio della piccionaia se $n > 365$ allora c'è almeno un caso possibile, quindi $2 \leq n \leq 365$.
Assumiamo, inoltre, che i giorni sono equiprobabili.
$E =$ "Almeno 2 persone fanno il compleanno lo stesso giorno"
$\mathcal{P}(E) = 1 \iff n > 365$
$|\Omega| = 365^n$ perchè per ogni persona possiamo segnare 1 tra i 365 giorni disponibili.
$\mathcal{P}(E) = 1 - \mathcal{P}(E^C)$ e $\mathcal{P}(E^C) = \frac{|E^C|}{365^n} = \frac{365 \cdot 364 \cdots (365-n+1)}{365^n}$
Quindi:

$$\mathcal{P}(E) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}$$

Esercizio 4.3.2

Traccia

Hai chiesto a un vicino di innaffiare una piantina mentre sei in vacanza. Senza acqua la piantina muore con $p = 0.8$, innaffiandola la probabilità che muoia diventa $p = 0.15$. Il vicino la annaffia con $p = 0.9$.
Qual è la probabilità che la piantina sia viva al tuo ritorno? Se fosse morta, qual è la probabilità che il vicino si è dimenticato di innaffiarla?

- H_1 = "Il vicino si ricorda di innaffiare la piantina"
  $\mathcal{P}(H_1) = 0.9$
- H_2 = "Il vicino si dimentica di innaffiare la piantina"
  $\mathcal{P}(H_2) = 0.1$

- $E =$ "La piantina è morta"

$\mathcal{P}(E \mid H_1) = 0.15$
$\mathcal{P}(E \mid H_2) = 0.8$
$\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(E \mid H_1)\mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E \mid H_2)\mathcal{P}(H_2) = 0.15 \cdot 0.9 + 0.8 \cdot 0.1 = 0.21$
$\mathcal{P}(E^C) = 1 - 0.21 = 0.79$ e questa è la probabilità che la piantina sia ancora viva.
$\mathcal{P}(H_2 \mid E) = \dfrac{\mathcal{P}(E \mid H_2)\mathcal{P}(H_2)}{\mathcal{P}(E)} = \dfrac{0.8 \cdot 0.1}{0.21} = 0.38$ e questa è la probabilità che il vicino si è dimenticato di innaffiare la pianta se quest'ultima è morta.

Esercizio 4.3.3

Traccia
Un'urna contiene 2 palline rosse e 4 palline nere. Due giocatori, A e B, giocano nel modo seguente. Le palline vengono estratte ad una ad una, vince A se l'ultima pallina estratta è rossa, altrimenti vince B.

1. Qual è la probabilità che A vinca?
2. Qual è la probabilità che A vinca se la prima pallina estratta è rossa?

Calcoliamo $|\Omega| = \dfrac{6!}{2! \cdot 4!} = 15$

1. $A =$ "A vince"
   A è l'insieme degli anagrammi che terminano per R, che è lo stesso calcolo per Ω ma ora abbiamo 5 palline tra le quali 4 sono ripetute, quindi:
   $|A| = \dfrac{5!}{4!} = 5$
   $\mathcal{P}(A) = \dfrac{5}{15} = \dfrac{1}{3}$
2. $R_1 =$ "La prima pallina estratta è rossa"
   $\mathcal{P}(A \mid R_1) = \dfrac{\mathcal{P}(A \cap R_1)}{\mathcal{P}(R_1)}$
   $\mathcal{P}(R_1) = \dfrac{1}{3}$ e $\mathcal{P}(A \cap R_1) = \dfrac{1}{15}$ perchè è solo una la configurazione vincente avendo la prima pallina rossa.
   $\mathcal{P}(A \mid R_1) = \dfrac{\frac{1}{15}}{\frac{1}{3}} = \dfrac{1}{5}$

A e R_1 nno sono indipdenti $\mathcal{P}(A \cap R_1) = \frac{1}{15} \neq \mathcal{P}(A)\mathcal{P}(R_1)$

Esercizio 4.3.4

Traccia

3 urne numerate, 1, 2, 3, sono inizialmente vuote sono inizialmente vuote. Esse vengono riempite con n palline, che vengono inserite una dopo l'altra in una delle 3 urne, scelte a caso ogni volta.

1. Costruire lo spazio di probabilità che descrive questa situazione.
2. Qual è la probabilità che l'urna 1 resti vuota?
3. Qual è la probabilità che restino vuote le urne 1 e 2?
4. Qual è la probabilità che **solo** una delle tre urne resti vuota?
5. Qual è la probabilità che l'urna 1 è vuota se so che è vuota l'urna 2?

1. Un esito è un $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \quad \omega_i \in \{1,2,3\}$
   $\Omega = \{\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) \ : \ \omega_i \in \{1,2,3\} = \{1,2,3\}^n\}$
   $|\Omega| = 3^n$
   $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega) \quad \mathcal{P}(E) = \dfrac{|E|}{3^n} \quad \forall E \subset \Omega$
2. E_1 = "Urna 1 rimane vuota"
   $E_1 = \{\omega \in \Omega \mid \omega_i \in 2,3\}$ e $|E_1| = 2^n$
   $\mathcal{P}(E_1) = \dfrac{2^n}{3^n}$
3. E_2 = "Urna 2 è vuota"
   $\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \dfrac{|E_1 \cap E_2|}{3^n}$
   $E_1 \cap E_2 = \{(3, \dots, 3)\}$ quindi $|E_1 \cap E_2| = 1^n$
   $\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \dfrac{1^n}{3^n}$
4. F_i = "Solo l'urna i resta vuota" ove $i = 1,2,3$
   $F(F_1 \cup F_2 \cup F_3) = \mathcal{P}(F_1) + \mathcal{P}(F_2) + \mathcal{P}(F_3) = 3\mathcal{P}(F_1)$ perchè gli eventi
   $F_i \cap F_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$
   Notiamo che $F_1 \subset E_1$ e $|F_1| = |E_1| - |E_1 \backslash F_1|$
   $E_1 \backslash F_1$ è urna 1 e 2 vuota oppure urna 1 e 3 vuote
   $E_1 \backslash F_1 = \{(3,3,\dots,3),(2,2,\dots,2)\}$ quindi $|E_1 \backslash F_1| = 2$
   $|F_1| = 2^n - 2$
   $\mathcal{P}(F_1) = \dfrac{2^n - 2}{3^{n-1}}$

5. $\mathcal{P}(E_1 \mid E_2) = \dfrac{\mathcal{P}(E_1 \cap E_2)}{\mathcal{P}(E_2)} = \dfrac{(\frac{1}{3})^n}{(\frac{2}{3})^n} = \dfrac{1^n}{2^n}$

Esercizio 4.3.5
(Inserire nella dimostrazione dell'uniformità dello spazio prodotto)
Supponiamo di avere $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathcal{P}_1)$ e $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mathcal{P}_2)$ ove $|\Omega_1| = n$ e $|\Omega_2| = m$.
Allora $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega_1 \times \Omega_2), \mathcal{P})$ è uniforme.
$\mathcal{P}(E_1 \times E_2) = \mathcal{P}_1(E_1)\mathcal{P}_2(E_2)$, infatti:

$$\mathcal{P}(\{(\omega_1, \omega_2)\}) = \mathcal{P}_1(\{\omega_1\})\mathcal{P}_2(\{\omega_2\}) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{m} = \frac{1}{n \cdot m}$$

ove $n \cdot m = |\Omega_1 \times \Omega_2|$

Esercizio 4.3.6

Traccia
Quattro amici insieme ad altri 8 ragazzi partecipano ad una partita di calcio a 6 (con squadre di 6 giocatori ciascuna). Le squadre vengono sorteggiate a caso, qual è la probabilità che i 4 amici finiscano nella stessa squadra?

12 è il numero di persone totali.
$\binom{12}{6} = \frac{12!}{6!6!} = 924$
Per avere la squadra con i 4 amici insieme, devo prendere un sottinsieme di altre 2 persone tra le 8 restanti, quindi:
$|E| = \binom{8}{2} = \frac{8!}{2!6!} = 28 \Rightarrow \mathcal{P}(E) = \frac{28}{924}$

Esercizio 4.3.7

Traccia
Una scatola contiene 3 palline bianche e 2 nere. Marco estrae una pallina e la rimette nella scatola aggiungendo una pallina dello stesso colore. Estrae nuovamente una pallina, qual è la probabilità che sia bianca? Se la seconda pallina estratta è bianca, qual è la probabilità che la prima pallina estratta è bianca?

- H_1 = "La prima pallina estratta è bianca"
  $\mathcal{P}(H_1) = \frac{3}{5}$
- H_2 = "La prima pallina estratta è nera"
  $\mathcal{P}(H_2) = \frac{2}{5}$
- E = "La seconda pallina estratta è bianca"
  $\mathcal{P}(E) = \mathcal{P}(E \mid H_1)\mathcal{P}(H_1) + \mathcal{P}(E \mid H_2)\mathcal{P}(H_2)$

$\mathcal{P}(E \mid H_1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
$\mathcal{P}(E \mid H_2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
$\mathcal{P}(E) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

- $\mathcal{P}(H_1 \mid E) = \frac{\mathcal{P}(E|H_1)\mathcal{P}(H_1)}{\mathcal{P}(E)} = \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{2}{3}$

Capitolo 5

Variabili aleatorie

Definizione 5.1: Variabile aleatoria
Dato uno spazio di probabilità, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$, una variabile aleatoria, v.a., di uno spazio di probabilità, è una funzione:

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

ove $\Omega \ni \omega \to X(\omega) \in \mathbb{R}$ tale che $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < \alpha\} \in \mathcal{F}$.
Questa condizione è automaticamente soddisfatta se $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$

Se $X : \Omega \to \mathbb{R}$, le seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < \alpha\} \in \mathcal{F}$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \geq \alpha\} \in \mathcal{F}$
3. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq \alpha\} \in \mathcal{F}$
4. $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) > \alpha\} \in \mathcal{F}$

Inoltre, se X, Y sono v.a di $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$, allora:

1. $\alpha X + \beta Y$ è una v.a $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$
2. $X \cdot Y$ è una v.a

Dimostrazione. Dimostrazione somma e prodotto di due v.a
Dividiamo la dimostrazione in due passi:

1. X è una v.a. quindi $\forall \alpha \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha X$ è una v.a.

- Se $\alpha = 0 \Rightarrow 0 \cdot X = 0$
- Se $\alpha \neq 0$ allora vale che:

$$\{\omega \in \Omega \mid \alpha X(\omega) < c\} = \left\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < \frac{c}{\alpha}\right\} \in \mathcal{F} \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

2. X è una v.a. $\Rightarrow X^2$ è una v.a.
   - $\{\omega \in \Omega \mid X^2(\omega) < \alpha\} = \emptyset \iff \alpha < 0$
   - Se $\alpha \geq 0$ allora vale che:

$$\{\omega \in \Omega \mid X^2(\omega) < \alpha\} = \{\omega \in \Omega \mid -\sqrt{\alpha} < X(\omega) < \sqrt{\alpha}\} \in \mathcal{F}$$

Allora notiamo che:

$$(X+Y)^2 = X^2 + Y^2 + 2XY \Rightarrow XY = \frac{1}{2}\Big[\big(X+Y\big)^2 - X^2 - Y^2\Big]$$

è una v.a. se $X + Y$ è una v.a.
Dalla definizione di v.a. notiamo che:

$$\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) + Y(\omega) > \alpha\} =$$
$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) > q \; e \; Y(\omega) > \alpha - q\} =$$
$$\bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < q\} \cap \{\omega \in \Omega \mid Y(\omega) > \alpha - q\}$$

Sia:

$$F = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{\omega \mid X(\omega) < q \; e \; Y(\omega) > \alpha - q\}$$

L'inclusione $F \subseteq E$ è ovvia in quanto:

$$X > q \; e \; Y > \alpha - q \Rightarrow X + Y > q + \alpha - q = \alpha$$

Verifichiamo $E \subset F$:

$$x + y > \alpha \Rightarrow x > \alpha - y \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Q} \mid \alpha - y < q < x$$

□

5.1 Variabili aleatorie semplici

Consideriamo della v.a. X per le quali supporremo che prendano al piu' una infinità numerabile di valori $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots\}$.

Definizione 5.2: Densità discreta

Data una v.a. semplice X consideriamo la funzione $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$ definita da $p(x\lambda) = P(\{X = \lambda\})$.
p gode delle seguenti properità:

- $p(x) = 0$ tranne per i valori assunti da X
- $$\sum_{\lambda \in \mathbb{R}} p(\lambda) = 1$$

La funzione p indica la probabilità che X assuma un certo valore λ

Esempio : Variabile aleatoria indicatrice

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e $E \in \mathcal{F}$.
Indichiamo con 1_E la *funzione indicatrice* di E, cioè la funzione che assume il valore 1 su E e 0 su E^C:

$$1_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in E \\ 0 & \omega \notin E \end{cases}$$

La sua densità p è data da:

- $p(1) = P\{1_E = 1\} = P(E)$
- $p(0) = P\{1_E = 0\} = 1 - P(E)$

Una v.a. semplice è del tipo:

$$X = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i 1_{E_i}$$

ove $\lambda_i \in \mathbb{R}$ e sono i valori che X puo' assumere e $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$ sono partizioni di E e $E_i \cap E_j = \emptyset \quad \forall i \neq j$ e $\bigcup_{i=1}^{n} E_i = \Omega$

5.2 Media e varianza

5.2.1 Media, valore atteso, aspettazione o speranza matematica

Sia X una v.a. semplice che prenda i valori $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ e indichiamo con p la densità con la quale un certo valore venga assunto.

Definizione 5.3: Valore atteso di X
Definiamo con valore atteso di X o speranza matematica di X la quantità:

$$E[X] = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i p(\lambda_i) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i P(\{X = \lambda_i\})$$

Osservando la formula notiamo che i termini che intervengono non sono altro che i possbili valori di X moltiplicati per la probabilità con cui essi vengono assunti.

Proprietà dell valore atteso
Se X, Y sono v.a. allora:

- $E[\alpha X + \beta Y] = \alpha E[X] + \beta E[Y]$
- Se $X \geq 0 \Rightarrow E[X] \geq 0$
- Se $X \geq 0$ e $E[X] = 0 \Rightarrow X = 0$

Esempio : Valore atteso della v.a. indicatrice
Sia $E \in \mathcal{F}$ e consideriamo la v.a. indicatrice 1_E. Sappiamo che 1_E ha una legge di Bernoulli di parametro $p = P(E)$. Dunque:

$$E[X] = 1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = p$$

5.2.2 Varianza di una variabile aleatoria

Definizione 5.4: Varanza di una variabile aleatoria
Sia X una v.a. e definiamo varanza di una variabile aleatoria la *dispersione* di X attorno alla sua media, infatti la varanza è cosi definita:

$$Var[X] = E[(X - \mu)^2]$$

ove $\mu = E[X]$

Se sappiamo con certezza che $\mu = E[X] = X$ allora $Var[X] = 0$

Esempio : Calcolo della varianza per la variabile di Bernoulli

Sia $E \in \mathcal{F}$ e consideriamo la v.a. indicatrice 1_E. Sappiamo che 1_E ha una legge di Bernoulli di parametro $p = P(E)$ ove $E[X] = p$. Dunque:

$$\begin{aligned} Var[X] = E\big[(X-p)^2\big] = \\ E\big[X^2 + p^2 - 2pX\big] = \\ E\big[X^2\big] + p^2 - 2pX = \\ E\big[X^2\big] - p^2 = \\ p - p^2 = p(1-p) \end{aligned}$$

Proprietà della varianza

- $Var[\alpha X] = \alpha^2 Var[X]$
- $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$
- $Var[X + c] = Var[X] \quad \forall c \in \mathbb{R}$

Nota

$$Var[X+Y] \neq Var[X] + Var[Y]$$

5.3 Indipendenza per v.a.

Definizione 5.5: Variabili aleatorie indipendenti

Le variabili aleatorie X, Y su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ sono indipendenti se $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$P\Big[\big\{X \leq \alpha\big\} \cap \big\{Y \leq \beta\big\}\Big] = P\Big[\big\{X \leq \alpha\big\}\Big] P\Big[\big\{Y \leq \beta\big\}\Big]$$

Nel caso in cui:

$$X = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i 1_{E_i} \quad \{E_1, E_2, \ldots, E_n\} \subset \mathcal{F} \text{ partizioni di } \Omega$$

e

$$Y = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j 1_{F_j} \quad \{F_1, F_2, \ldots, F_m\} \subset \mathcal{F} \text{ partizioni di } \Omega$$

X e Y sono indipendenti $\iff P(E_i \cap F_j) = P(E_i)P(F_j)$

Teorema 5.1
Se X, Y sono v.a. semplici indipendenti:

$$Var[X+Y] = Var[X] + Var[Y]$$

LEMMA 5.1 – «ATTESA DI DUE VARIABILI ALEATORIE INDIPENDENTI»

Se X e Y sono v.a. semplici indipendenti:

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Dimostrazione. Dimostrazione attesa di due variabili aleatorie indipendenti

$$XY = \sum_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,m}} \lambda_i \mu_j 1_{E_i \cap F_j}$$

allora:

$$E[XY] = \sum_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,m}} \lambda_i \mu_j P(E_i \cap F_j) =$$

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} \lambda_i \mu_j P(E_i) P(F_j) =$$

$$\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i P(E_i) \right) \left(\sum_{j=1}^{m} \mu_j P(F_j) \right) =$$

$$E[X]E[Y]$$

□

Se: $\mu = E[X]$ e $v = E[Y]$ allora $Var[X+Y] = Var[(X-\mu) + (Y-v)]$.

Possiamo supporre che: $\mu = v = 0$:

$$\begin{aligned} Var[X+Y] = E\Big[\big(X+Y\big)^2 - \Big(E\big[X+Y\big]\Big)\Big]^2 = \\ E\Big[X^2 + Y^2 + 2XY\Big] = \\ E\Big[X^2\Big] + E\Big[Y^2\Big] + 2E\big[XY\big] = \\ E\Big[X^2\Big] + E\Big[Y^2\Big] + 2E\big[X\big]E\big[Y\big] = \\ Var[X] + Var[Y] \end{aligned}$$

5.4 Distribuzione binomiale

Sia:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

ove X_i puo' assumere i valori $\{0, 1\}$
$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ dove X_i prende valori $\{0, 1\}$ con legge di Bernoulli $p = P(E) = P(\{X_i = 1\})$ con X_i indipendenti.
Allora, possiamo calcolare il valore atteso e la varianza in due modi:

1. $E[X_i] = p$ e $Var(X_i) = p(1-p)$, allora:

   $$E[X] = \sum_{i=1}^{n} E[X_i] = np \qquad Var[X] = \sum_{i=1}^{n} Var(X_i) = np(1-p)$$

   in quanto X_i sono indipendenti e ci possiamo risparmiare i calcoli della distribuzione binomiale.

2. X prende i valori $\{0, 1, 2, \ldots, n\}$ e la distribuzione di probabilità è data dalla formula:

   $$P(\{X = k\}) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

   Calcoliamo $E[X]$ e $Var[X]$ con la sola definizione: Allora:

   $$E[X] = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$Var[X] = E[X^2] - n^2p^2 = \sum_{k=0}^{n} k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} - n^2p^2$$

Si possono calcolare queste somme ma il calcolo è complesso e il risultato è sempre lo stesso.

5.5 Esercizi su variabili aleatorie

Esercizio 5.5.1

Traccia

Un calcolatore è collegato a una rete e permette l'acceso a un massimo di 20 persone. Collegati a questa rete ci sono 24 operatori e a un dato istante la probabilità che l'operatore richieda l'accesso è $p = 0.6$ e le richieste di accesso sono indipendenti.
Qual è la probabilità che a un certo istante di tempo la rete sia satura?

Sia X la variabile aleatoria che conta il numero di richieste in un certo istante di tempo.
X è binomiale con $p = 0.6$ e $n = 24$, quindi:

$$P[X = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Ci interessa sapere $P[X \geq 20] = P[X = 20] + P[X = 21] + P[X = 22] + P[X = 23] + P[X = 24]$
$E[X] = np \approx 14.4$ quindi ci dice che in media ci saranno 14 operatori collegati in un certo istante di tempo.

Esercizio 5.5.2

Traccia

Una fabbrica produce componenti elettronici. Questi escono da due linee di produzione A e B nelle percentuali 30% e 70%. La linea A ha una percentuale di pezzi difettosi pari al 10% contro il 17% di B.
Qual è la probabilità che un pezzo pescato a caso sia difettoso?
I pezzi vengono venduti in confenzione da 10, tutti appartententi alla stessa linea di produzione. Una di queste confenzioni viene ispezionata e viene trovato esattamente un pezzo difettoso, qual è la probabilità che questa confenzione provenga da A?

Rispondiamo alla prima domanda:

- $A =$ "il pezzo proviene dalla linea A" e $P(A) = 0.3$
- $B =$ "il pezzo proviene dalla linea B" e $P(B) = 0.7$
- $E =$ "il pezzo è difettoso":
  - $P(E \mid A) = 0.1$
  - $P(E \mid B) = 0.17$

$$P(E) = P(E \mid A)P(A) + P(E \mid B)P(B) = 0.149 \approx 15\%$$

Rispondiamo alla seconda domanda:

- $F =$ "1 pezzo è difettoso"
  $P(F) = P(F \mid A)P(A) + P(F \mid B)P(B)$
  $P(F \mid A) = \binom{10}{1} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{10}{1} \frac{1}{10} (\frac{9}{10})^9 = 0.38$
  $P(F \mid B) = \binom{10}{1} \frac{17}{10} (\frac{83}{10})^9 = 0.31$
  $P(F) = 0.38 \cdot 0.3 + 0.31 \cdot 0.7 = 0.331$
  $P(A \mid F) = \frac{P(F|A)P(A)}{P(F)} = 0.344 \approx 35\%$

Applichiamo la distribuzione binomiale perchè i pezzi sono indipendenti l'uno dall'altro e gli esperimenti sono gli stessi ripetuti tante volte.

5.6 Variabile aleatoria discreta

X è una variabile aleatoria discreta se:

$$X = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n 1_{E_n}(\omega)$$

con $\{E_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{F}$

5.6.1 Variabile aleatoria di Poisson

Una variabile di Poisson è una v.a. X che prende i valori $\{0, 1, 2, \dots, \} = \mathbb{N}$ e vale la legge:

$$P[X = k] = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$$

con $\lambda > 0$.
λ si presta ad una doppia interpretazione in quanto $E[X] = \lambda$ oppure $Var[X] = \lambda$
Questa variabile si chiama anche *variabile degli eventi rari* e si presta a contare la probabilità di k eventi considerati rari.

Teorema 5.2: Formula di Poisson
Se $\{X_n\}$ è una successione di binomiali con parametri n e $p = \frac{\lambda}{n}$, allora:

$$\lim_{n\to\infty} P[X_n = k] = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

Dimostrazione. Dimostrazione della formula di Poisson
Come abbiamo detto le variabili di Poisson possono essere usate per approssimare le leggi binomiali.
Consideriamo infatti una v.a. $X_n \sim B(n, \frac{\lambda}{n})$ e studiamo il comportamento di essa per $n \to \infty$

$$\begin{aligned} P[X_n = k] &= \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda^k}{n^k}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \\ &= \frac{\lambda^k}{k!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &\to \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda} \end{aligned}$$

dove abbiamo usato i limiti:

$$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n \to e^{-\lambda}$$

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \to 1$$

$$\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \to 1$$

□

Proprietà
Se X e Y sono v.a. di Poisson indipendenti, allora:

- $X + Y$ è di Poisson e il parametro di $X + Y$ è $\mu + \lambda$ ove μ è il parametro di X e λ di Y.
  Questa probabilità si chiama **riproducibilità** di Poisson.
- $E[X] = Var[X] = \lambda$

Esercizio 5.6.1

Traccia
Due centralini, tra di loro indipendenti, ricevono nell'unità di tempo un numero di telefonate, X e Y, v.a. di Poisson rispettivamente di parametro λ e μ.

1. Qual è la probaiblità che nell'unità di tempo i due centralini ricevano insieme piu' di 3 telefonate se $\lambda = 2$ e $\mu = 4$
2. Qual è la probabilità la legge condizionata di X sapendo che $X+Y = n$?

1. $X + Y$ è la v.a. che conta quante chiamate ricevono i centralini complessivamente di parametro $\lambda + \mu = 2 + 4 = 6$
   $P[X+Y > 3] = 1-P[X+Y \leq 3] = 1-P[X+Y = 0]-P[X+Y = 1] - P[X+Y] = 2 + P[X+Y = 3]$

   $$P[X+Y=k] = e^{-6}\frac{6^k}{k!}$$

   $$P[X+Y=0] = e^{-6}\frac{6^0}{0!} = e^{-6}$$

   $$P[X+Y=1] = e^{-6}\frac{6^1}{1!} = e^{-6}\cdot 6$$

   $$P[X+Y=0] = e^{-6}\frac{6^2}{2!} = e^{-6}\cdot 18$$

   $$P[X+Y=0] = e^{-6}\frac{6^3}{3!} = e^{-6}\cdot 36$$

   $$P[X+Y>3] = 1 - e^{-6}(1+6+18+36) = 0.85$$

2. $P[X = k \mid X + Y = n] = \dfrac{P[X = k \cap X + Y = n]}{P[X + Y = n]}$

   Questa è 0 quando $k > n$, quindi l'analizziamo per $k = 1, 2, \ldots, n$

$$P[X = k \mid X + Y = n] = \frac{P = [X = k \cap Y = n - k]}{P[X + Y = n]} = \frac{P[X = k]P[Y = n - k]}{P[X + Y = n]} =$$

$$= \frac{e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\mu}\frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!}}{e^{(-\lambda+\mu)}\frac{(\lambda+\mu)^n}{n!}} = \frac{\lambda^k}{k!}\frac{\mu^{n-k}}{(n-k)!}\frac{n!}{(\lambda+\mu)^n} =$$

$$= \binom{n}{k}\lambda^k\mu^{n-k}\frac{1}{(\lambda+\mu)^{n-k}}\frac{1}{(\lambda+\mu)^k} =$$

$$= \binom{n}{k}\left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k\left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{n-k}$$

Questa corrisponde alla distribuzione binomiale con:

$$p = \frac{\lambda}{\lambda+\mu} \quad 1 - p = \frac{\mu}{\lambda+\mu}$$

Speranza matematica per la variabile di Poisson
La speranza matematica della variabile di Poisson è :

$$E[X] = \sum_{k=0}^{\infty} ke^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{k \cdot \lambda^k}{k!}$$

Sappiamo che:

$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}$$

Se derivate, troviamo che:

$$e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{k \cdot \lambda^{k-1}}{k!}$$

Moltiplicando per λ ad entrambi i membri, otteniamo:

$$\lambda e^{\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{k \cdot \lambda^k}{k!}$$

Quindi:

$$E[X] = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k \cdot \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda} = \lambda$$

Varianza della variabile di Poisson
La varianza della variabile di Poisson è:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Notiamo che:

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!}$$

Come detto prima:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} = \lambda e^{\lambda}$$

Derivando, otteniamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^{k-1}}{k!} = e^{\lambda} + \lambda e^{\lambda} = (\lambda + 1)e^{\lambda}$$

Moltiplicando per λ otteniamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} = (\lambda^2 + \lambda)e^{\lambda}$$

Allora:

$$E[X^2] = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}(\lambda^2 + \lambda)e^{\lambda} = \lambda^2 + \lambda$$

Concludendo:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Riproducibilità di Poisson
Sia $X \sim Poisson(\lambda)$ e $X \sim Poisson(\mu)$ e vogliamo verificare che:

$$P[X + Y = k] = e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!}$$

Possiamo considerare che $X = l$ e $Y = k - l$, quindi:

$$\begin{aligned} P[X+Y=k] &= \sum_{l=0}^{k} P[X=l \cap Y=k-l] = \sum_{l=0}^{k} P[X=l]P[Y=k-l] \\ &= \sum_{l=0}^{k} e^{-\lambda}\frac{\lambda^l}{l!}e^{-\mu}\frac{\mu^{k-l}}{(k-l)!} = e^{-(\lambda+\mu)}\sum_{l=0}^{k}\binom{k}{l}\frac{1}{k!}\lambda^l\mu^{k-l} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)}\frac{1}{k!}\sum_{l=0}^{k}\binom{n}{k}\lambda^l\mu^{k-l} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)}\frac{(\lambda+\mu)^k}{k!} \end{aligned}$$

Dove abbiamo applicato la formula di Newton:

$$\sum_{l=0}^{k}\binom{k}{l}\lambda^l\mu^{k-l} = (\lambda+\mu)^k$$

e

$$\frac{1}{l!(k-l)!} = \binom{k}{l}\frac{1}{k!}$$

5.6.2 Distribuzione geometrica

La distribuzione geometrica è la variabile aleatoria che conta il numero di tentativi necessari per ottenere primo successo nell'esperimento.
L'esperimento è la ripetizione infinita dello stesso esperimento a due esiti, 0 e 1. Consideriamo la variabile aleatoria X che conta il numero di tentativi necessari ad avere il primo successo. I valori che puo' assumere X sono $\{1, 2, 3, \dots\}$.

$$\mathcal{P}[X=n] = pq^{n-1}$$

ove $q = 1 - p$ e p è la probabilità di successo in un singolo lancio. Questa si chiama distribuzione geometrica in quanto nella legge appare una successione geometrica di ragione q.

Teorema 5.3: Attesa e varianza di una v.a. geometrica

Se X è una variabile aleatoria geometrica di parametro p, allora:

$$E[X] = \frac{1}{p}$$

e

$$Var[X] = \frac{q}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

Dimostrazione. Dimostrazione dell'attesa e varianza di una v.a. geometrica

- Dimostriamo che $E[X] = \frac{1}{p}$

  Per definizione:

  $$E[X] = \sum_{n=1}^{\infty} npq^{n-1} = p\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$$

  Abbiamo utilizzato la successione geometrica:

  $$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$$

  la cui derivata:

  $$\sum_{n=0}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

- Dimostriamo che $Var[X] = \frac{q}{p^2}$

  Per definizione: $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$

  $$E[X^2] = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 pq^{n-1} = p\sum_{n=1}^{\infty} n^2 q^{n-1} = p\frac{1+q}{p^3} = \frac{1+q}{p^2}$$

  Sappiamo che:

  $$\sum_{n=0}^{\infty} nq^{n-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$$

Moltiplcando per q:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nq^n = \frac{q}{(1-q)^2}$$

la cui derivata:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 q^{n-1} = \frac{(1-q)^2 + 2q(1-q)}{(1-q)^4} = \frac{(1-q)(1-q+2q)}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{(1-q)^3}$$

Allora:

$$Var[X] = \frac{1+q}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

□

Se ci troviamo di fronte a casi del tipo $P[X > n]$ allora possiamo calcolare il complementare dato da:

$$\begin{aligned} 1 - P[X \leq n] &= 1 - P[X=1] - P[X=2] - \cdots - P[X=n] = \\ &= 1 - (p + pq + pq^2 + \cdots + pq^{n-1}) = \\ &= 1 - p(1 + q + \cdots + q^{n-1}) = \\ &= 1 - p\frac{1-q^n}{1-q} = \\ &= q^n \end{aligned}$$

Quindi:

$$P[X > n] = q^n = (1-p)^n$$

La formula usata prima usa la progressione geometrica:

$$\begin{aligned} 1 + q + q^2 + \cdots + q^k = \frac{1-q^{k+1}}{1-q} &\Rightarrow \\ &\Rightarrow (1 + q + q^2 + \ldots q^k)(1-q) = 1 - q^{k+1} \Rightarrow \\ &\Rightarrow 1 + q + q^2 + \cdots + q^k - q - q^2 - \cdots - q^k - q^{k+1} = \\ &= 0 \end{aligned}$$

Assenza di memoria della distribuzione geometrica

La proprietà di *assenza di memoria* è una proprietà classica della distribuzione geometrica: se $k \geq 0$, allora vale che:

$$P[X > n + k \mid X > n] = P[X > k]$$

Dimostrazione. Dimostrazione dell'assenza di memoria

$$\begin{aligned} P[X > n+k \mid X > n] &= \frac{P[X > n+k \cap X > n]}{P[X > n]} = \\ &= \frac{P[X > n+k]}{P[X > n]} = \\ &= \frac{q^{n+k}}{q^n} = q^k = \\ &= P[X > k] \end{aligned}$$

□

Dunque la probabilità di dover attenderee per il primo successo ancora k prova è la stessa che si avrebbe se le prime n prove senza successi non avrebbero avuto luogo. Questa proprietà è ovvia se si pensa che in uno schema a prove ripetute indipendenti i risultati delle prime prove non influiscono sulle successive; quindi se le prime n prove non hanno avuto successo la probabilità di avere successo nelle prove successive non è influenzata.

Teorema 5.4
Se X è una v.a. a valori in $\{1, 2, 3, \dots\}$ e X gode di assenza di memoria allora X è una v.a. geometrica per qualche parametro p, cioè:

$$P[X = n] = p(1-p)^{n-1} \quad 0 < p < 1$$

Dimostrazione. Introduciamo una funzione $g(n)$ tale che:

$$g(n) = P[X > n]$$

Per la prorietà di assenza di memoria:

$$\begin{aligned} P[X > n + k \mid X > k] = P[X > k] = g(k) = \\ = \frac{g(n+k)}{g(n)} \Rightarrow \\ \Rightarrow g(n+k) = g(k)g(n) \end{aligned}$$

Se consideriamo che:

$$g(1) = q \quad 0 < q < 1$$
$$g(2) = g(1+1) = g(1)^2 = q^2$$

allora per induzione:

$$g(n) = q^n = P[X > n]$$

Una volta che conosciamo questa conosciamo anche:

$$P[X \leq n] = 1 - q^n$$

e

$$\begin{aligned} P[X = n] = P[X \leq n \backslash X \leq n-1] = \\ = 1 - q^n - (1 - q^{n-1}) = \\ = q^{n-1} - q^n = \\ = q^{n-1}(1-q) = \\ = pq^{n-1} \end{aligned}$$

□

5.7 Funzione di ripartizione

Sia X una v.a. su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ allora la sua funzione di ripartizione:

$$F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$$

è cosi definita:

$$F_X(t) = P[X \leq t]$$

La funzione di ripartizione è definita per ogni variabile aleatoria, discreta o no.

Esempio : Funzione di ripartizione per v.a. di Bernoulli

$$X(\omega) = 1_E(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in E \\ 0 & \omega \notin E \end{cases}$$

e $p = P(E)$, allora la funzione di ripartizione:

$$P[1_E \leq t] = 0 \iff t < 0$$

$$P[1_E \leq \omega] \iff 0 < \omega < 1$$

Teorema 5.5: Proprietà della funzione di ripartizione

Se X è una v.a., allora F_X ha le seguenti proprietà:

1. $F_X(t) \in [0,1] \quad \forall t \in \mathbb{R}$
2. F_X è una funzione monotona non decrescente.
   Quindi se $s \leq t \Rightarrow F_X(s) \leq F_X(t)$
3. $\lim_{t \to -\infty} F_X(t) = 0$ e $\lim_{t \to +\infty} F_X(t) = 1$
4. F_X è continua da destra:

$$\lim_{t \to t_0^+} F_X(t) = F_X(t) \quad \forall t_0 \in \mathbb{R}$$

   e $\forall t_0 > 0$

$$F_X(t_0) - \lim_{t \to +\infty} F_X(t) = P[X = t_0]$$

Dimostrazione. DImostrazione delle proprietà della funzione di ripartizione

1. $F_X(t) = P[X \leq t] \in [0,1]$
2. Consideriamo:
   - $E_t = [X \leq t]$
   - $E_s = [X \leq s]$

allora se

$$s \leq t \Rightarrow E_s \subset E_t \Rightarrow P(E_s) \leq P(E_t) \Rightarrow F_X(s) \leq F_X(t)$$

3. Dimostriamo che:

$$\lim_{t \to -\infty} F_x(t) = 0$$

Questo è vero se $\forall \{t_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ con $t_{n+1} \leq t_n$ e $t_n \downarrow -\infty$ si ha:

$$F_X(t_n) \underset{n \to \infty}{\to} 0$$

Consideriamo $E_n = [X \leq t_n]$ allora $E_{n+1} \subseteq E_n$ e

$$\lim_{n \to \infty} P(E_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \right) = P[X = -\infty] = 0$$

questo perchè E_n è una qualsiasi successione t_n descrescente a $-\infty$.

4.
- Verifichiamo:

$$\lim_{t \to t_0^+} F_x(t) = F_X(t_0)$$

Consideriamo una successione decrescente $\forall \{t_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ove $t_0 \leq t_{n+1} \leq t_n$ e e $t_n \downarrow t_0$
Definiamo gli eventi $A_n = [X \leq t_n]$ e osserviamo che $E_{n+1} \subseteq E_n$ allora:

$$\lim_{n \to \infty} P(E_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n \right) = P[X \leq t_0] = F_X(t_0)$$

Verifichiamo che:

$$[X \leq t_0] \subseteq \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} [X \leq t_n] \right)$$

ma $x \leq t_0 \Rightarrow x \leq t_n \quad \forall n$.
Quindi ora dobbiamo verificare che:

$$\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} [X \leq t_n] \right) \subseteq [X \leq t_0]$$

quindi $x \leq t_n \Rightarrow x \leq \lim_{n \to \infty} t_n = t_0$

- Verifichiamo che $\forall t_0 > 0$:

$$P[X = t_0] = F_X(t_0) - \lim_{t \to t_0^-} F_X(t) = F_X(t_0) - F_X(t_0^-)$$

Consideriamo una successione crescente $\{t_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ tale che $t_n < t_{n+1} < t_0$ e $t_n \uparrow t_0$
Consideriamo $E_n = [X \leq t_n]$ e osserviamo che $E_n \subseteq E_{n+1}$.
Allora:

$$\lim_{n \to \infty} P(E_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) = P[X < t_0]$$

Quindi:

$$F_X(t_0^-) := \lim_{t \to t_0^-} F_x(t) = P[X < t_0]$$

Questo perchè:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \subset [X < t_0] \Rightarrow \exists n_0 \mid X(\omega) \leq t_{n_0} < t_0$$

Ora verifichiamo che:

$$[X < t_0] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} [X \leq t_n] \Rightarrow \exists n_0 \mid X(\omega) \leq t_{n_0} < t_0$$

Possiamo decomporre l'evento $\{X \leq t_0\}$:

$$\{X \leq t_0\} = \{X < t_0\} \cup \{X = t_0\}$$

questi sono due eventi *disgiunti*, quindi:

$$P[X \leq t_0] = P[X < t_0] + P[X = t_0]$$

da cui:

$$F_X(t_0) = F_X(t_0^-) + P[X = t_0]$$

Abbiamo dimostrato quindi che:

$$P[X = t_0] = F_X(t_0) - F_X(t_0^-)$$

□

5.7.1 Esericizi sulle variabili aleatorie discrete

Esercizio 5.7.1

Traccia

Due dadi equilibrati vengono lanciati separatamente piu' volte. Indichiamo con X il numero di lanci necessari a ottenere 1 con il primo dado, e con Y il numero di lanci a ottenere 5 o 6 con il secondo.

1. Qual è la legge di X e Y?
2. Consideriamo $Z = max(X, Y)$, qual è la legge di Z?
3. Calcolare $P[X \geq Y]$

1. $P[X = k] = \frac{1}{6}\left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}$
   $P[Y = m] = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{m-1}$
   X e Y sono v.a. geometriche indipendenti.

2. $P[Z = n] =?$
   Procediamo calcolando la funzione di ripartizione di Z
   $P[Z \leq n] = P[X \leq n \cap Y \leq n] = P[X \leq n]P[Y \leq n] = (1 - P[X > n])(1 - P[Y > n]) = (1 - (\frac{5}{6})^n)(1 - (\frac{2}{3})^n)$
   Adesso $[Z = n] = [Z \leq n] \backslash [Z \leq n - 1]$, quindi:

$$P[Z = n] = [1 - (\frac{5}{6})^n][1 - (\frac{2}{3})^n] - [1 - (\frac{5}{6})^{n-1}][1 - (\frac{2}{3})^{n-1}]$$

3. $P[X \geq Y] = \sum_{m=1}^{\infty} P[X \geq Y \mid Y = m]P[Y = l] = \sum_{m=1}^{\infty} P[X \geq l]P[Y = l] = \sum_{m=1}^{\infty} P[X > l - 1]P[Y = l] = \sum_{m=1}^{\infty} (\frac{5}{6})^{l-1}\frac{1}{3}(\frac{2}{3})^{l-1} = \frac{1}{3}\sum_{m=1}^{\infty}(\frac{5}{9})^{l-1} = \frac{1}{3}\frac{1}{1-\frac{5}{9}} = \frac{1}{3}\frac{9}{4} = \frac{3}{4}$

Esercizio 5.7.2

Traccia

Una moneta dà testa con probabilità p e viene lanciata N volte, dove N è una v.a. di Poisson di parametro λ. Indichiamo con X e Y il numero di teste e di croci ottenute rispettivamente.

1. Calcolare le leggi di X e Y.
2. Dimostare che X e Y sono indipendenti.

Dato che N è una v.a. di Poisson, allora:

$$P[N = n] = e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}$$

1. $P[X = k] = \sum_{n=0}^{\infty} P[X = k|N = n]P[N = n] = \sum_{n=k}^{\infty} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = p^k e^{-\lambda}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{n!}{k!(n-k)!}(1-p)^{n-k}\frac{\lambda^n}{n!} = p^k e^{-\lambda}\frac{1}{k!}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{1}{(n-k)!}(1-p)^{n-k}\lambda^n = p^k e^{-\lambda}\frac{1}{k!}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{1}{(n-k)!}(1-p)^{n-k}\lambda^{n-k}\lambda^k = \lambda^k p^k e^{-\lambda}\frac{1}{k!}\sum_{n=k}^{\infty}\frac{1}{(n-k)!}(1-p)^{n-k}\lambda^{n-k} = \lambda^k p^k e^{-\lambda}\frac{1}{k!}e^{(1-p)\lambda} = \frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p}$

   In quanto:

   $$P[X = k \mid N = n] = \begin{cases} 0 & n < k \\ \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & n \geq k \end{cases}$$

   Abbiamo trovato che $P[X = k] \sim Poisson(\lambda p)$
   Quindi $Y \sim Poisson(\lambda(1-p))$

2. $P[X = k \cap Y = l] = P[X = k]P[Y = l]$
   $P[X = k]P[Y = l] = \frac{e^{-\lambda}(\lambda p)^l(\lambda(1-p))^l}{k!l!}$
   $P[X = k \cap Y = l] = \sum_{n=0}^{\infty} P[X = k \cap Y = k \mid N = n]P[N = n]$
   $P[X = k \cap Y = l \mid N = n] \neq 0 \iff k + l = n$
   Quindi: $P[X = k \cap Y = l] = \sum_{n=0}^{\infty} P[X = k \cap Y = k \mid N = n]P[N = n] = P[X = k \cap Y = l \mid N = k + l]P[N = k + l] = \frac{\binom{n}{k}p^k(1-p)^l\lambda^k\lambda^l e^{-\lambda}}{(k+l)!}$
   Confrontando otteniamo che $P[X = k \cap Y = l] = P[X = k]P[Y = l]$

Esercizio 5.7.3

Traccia

Un giocatore gioca al lotto i numeri 1,2,3. Per aiutare la fortuna egli fa in modo di aggiungere all'urna tre palline supplementari con i numeri 1, 2, 3 quindi ora vi sono nell'urna. 93 palline).

1. Qual è la probabilità che il trucco venga scoperto?
2. Di quanto è aumentata la sua probabilità di fare terno?

1. $E =$ " trucco viene scoperto"
   $E_1 =$ " Si ripete esattamente un solo numero"
   $E_2 =$ " Si ripete una coppia di numeri
   $P(E) = P(E_1) + P(E_2)$
   $P(E_2) = \frac{|E|}{|\Omega|}$ ove $|\Omega| = \binom{93}{5}$ e $E_2 = 3 \cdot 89$
   $P(E_2) = \frac{3 \cdot 89}{\binom{93}{5}}$
   $|E_1| =$

Capitolo 6

Variabili aleatorie continue

Definizione 6.1: Variabile aleatoria continua
Una v.a. X si dice continua se F_X è continua in $\mathbb{R}$

In generale:

$$P[a < X \leq b] = P[X \leq b] - P[X < a] = F_X(b) - F_X(a)$$

Per una variabile aleatoria continua:

$$P[a \leq X \leq b] = P[a < X \leq b]$$

Se F_X è derivabile con derivata $f_X = F'_X$ continua allora:

$$F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t)dt$$

e f_X è la *densità di probabilità di X.*

Definizione 6.2: Variabile aleatoria assolutamente continua
Una variabile aleatoria X continua si dice *assolutamente continua* se:

$$\exists f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

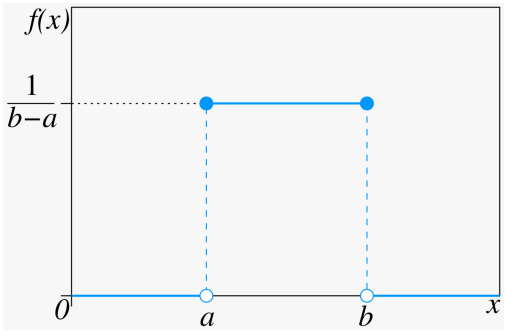
con $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$, f è integrabile e $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$ e vale che:

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a) = P[a \leq X \leq b]$$

Nota
Se $F_X \subset C' \Rightarrow f = F'_X$
C' indica che è derivabile una volta e F'_X è continua.

Esempio : Densità uniforme

Sia X una v.a. che prende tutti i valori in $[a, b]$ in modo uniforme.



$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & x \in [a, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}$$

e la funzione di ripartizione:

$$F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f(x)dx = \int_{-\infty}^{t} \frac{1}{b-a}dx = \int_{a}^{t} \frac{1}{b-a}dx = \frac{t-a}{b-a}$$

allora:

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ \frac{t-a}{b-a} & a \leq t < b \\ 1 & t \geq b \end{cases}$$

Poichè X assume valori in $[a, b]$ se $t < a$ l'evento $\{X \leq t\}$ è impossibile, nel caso in cui $a \leq t \leq b$ è l'integrale svolto precedentemente, se $t > b$ allora:

$$F_X(t) = \int_{a}^{b} \frac{1}{b-a}dx = \frac{b-a}{b-a} = 1$$

6.1 Attesa e varianza di una variabile aleatoria continua

6.1.1 Attesa di una v.a. continua

L'attesa di una variabile aleatoria continua è data da:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

a patto che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx < \infty$$

6.1.2 Varianza di una v.a. continua

La varianza di una variabile aleatoria continua è data da:

$$Var[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

ove $\mu = E[X]$ ed è ancora vero che:

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Esempio : Attesa e varianza della distribuzione uniforme
Calcoliamo l'attesa:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{1}{2} \left[x^2\right]_{x=a}^{x=b} = \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{b-a} (b^2 - a^2) = \\ &= \frac{1}{b-a} \frac{1}{2} (b-a)(b+a) = \\ &= \frac{b+a}{2} \end{aligned}$$

Calcoliamo la varianza:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_a^b \frac{x^2}{b-a} dx = \\ &= \frac{1}{3}\frac{1}{b-a}\left[x^3\right]_{x=a}^{x=b} = \\ &= \frac{1}{b-a}\frac{1}{3}(b^3 - a^3) = \\ &= \frac{1}{3}(b^2 + ab + a^2) \end{aligned}$$

Quindi:

$$\begin{aligned} Var[X] &= \frac{1}{3}(b^2 + ab + a^2) - \frac{(a+b)^2}{4} = \\ &= \frac{4b^2 + 4ab + 4a^2 - 3(a^2 + b^2 + 2ab)}{12} = \\ &= \frac{b^2 + a^2 - 2ab}{12} = \\ &= \frac{(b-a)^2}{12} \end{aligned}$$

6.2 Distribuzione esponenziale

Definizione 6.3: Distribuzione esponziale
Una distribuzione esponenziale di parametro λ presenta la seguente legge:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ x & x < 0 \end{cases}$$

ove $\lambda \in \mathbb{R}^+$

La distribuzione esponenziale serve per descrivere l'andamento di eventi microscopici che sono privi di assenza di memoria a differenza di eventi macroscopici che soffrono, invece, di memoria.

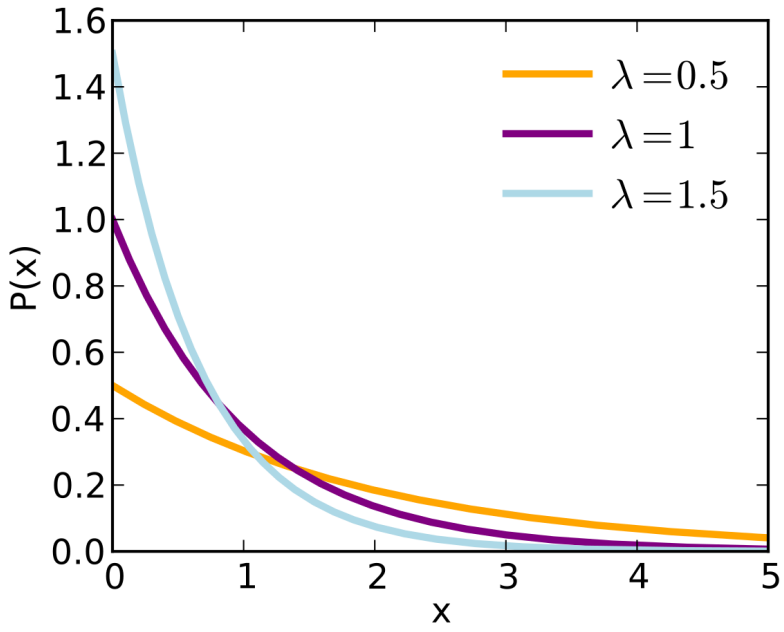


Figura 6.1: Grafico della legge della distribuzione esponenziale

Notiamo dal grafico che $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Verifichiamo che:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx &= \int_{0}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{-\lambda \left[x\right]_{x=0}^{x=+\infty}} \\ &= -(0-1) \\ &= 1\end{aligned}$$

□

Calcoliamo la funzione di ripartizione:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = -e^{-\lambda \left[t\right]_{t=0}^{t=x}} = 1 - e^{-\lambda x}$$

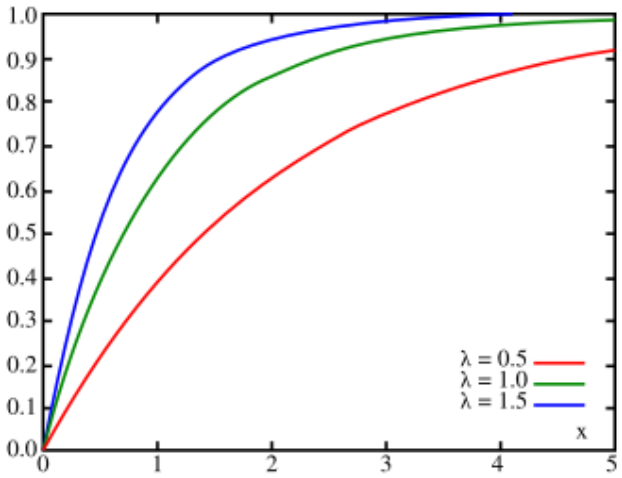


Figura 6.2: Grafico della funzione di ripartizione della distribuzione esponenziale

Dal grafico notiamo che la funzione tende a 1 per valori che tendono a $+\infty$. Quindi la distribuzione esponenziale verifica tutte le proprietà delle variabili aleatorie continue.

Teorema 6.1: Proprietà di assenza della memoria per la distribuzione geometrica

Se X è una v.a con distribuzione esponenziale, allora:

$$P[X > t + s \mid X > t] = P[X > s] \quad \forall t, s \geq 0$$

Dimostrazione. Dimostrazione della proprietà di assenza della memoria per la

distribuzione geometrica

$$\begin{aligned} P[X > u] &= \int_u^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{-\lambda \left[x\right]_{x=u}^{x=+\infty}} \\ &= -(-e^{-\lambda u}) \\ &= e^{-\lambda u} \end{aligned}$$

Allora adesso possiamo vericare la proprietà di assenza di memoria:

$$\begin{aligned} P[X > t+s \mid X > t] &= \frac{P[X > t+s \cap X > t]}{P[X > t]} \\ &= \frac{P[X > t+s]}{P[X > t]} \\ &= \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} \\ &= e^{-\lambda s} = P[X > s] \end{aligned}$$

Risulta così dimostrata la proprietà di assenza di memoria. □

Teorema 6.2
Se X è una v.a. continua distribuita su $[0, \infty)$ che gode della proprietà di assenza di memoria allora X è esponenziale.

Dimostrazione. Cenni di dimostrazione
Definiamo la funzione:

$$G(t) = P[X > t] = 1 - P(X \leq t) = 1 - F_X(t)$$

G è una continua come funzione da $[0, \infty)$ a $\mathbb{R}$.
Inoltre:

$$\frac{G(t+s)}{G(s)} = G(t) \quad \forall t, s \geq 0$$

cioè $G(t+s) = G(t)G(s) \Rightarrow G(t) = e^{-\lambda t} \quad \forall t \geq 0$
La dimostrazione completa è lasciata come esercizio e bisogna dimostrare che $G(t) = e^{-\lambda t}$ □

6.2.1 Attesa della distribuzione esponenziale

Se X è esponenziale di parametro λ, allora:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda}$$

Dimostrazione. Dimostrazione del risultato dell'attesa

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^{+\infty} x\lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -xe^{-\lambda \Big[x\Big]_{x=0}^{x=\infty}} - \int_0^{+\infty} -e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{e^{-\lambda \Big[x\Big]_{x=0}^{x=\infty}}}{-\lambda} \\ &= \frac{1}{\lambda} \end{aligned}$$

□

6.2.2 Varianza della distrubuzione esponenziale

Se X è espoenziale di parametro λ, allora:

$$Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$$

Dimostrazione. Dimostrazione del risultato della varianza

$$Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$$

Calcoliamo $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \int_0^{+\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= -e^{\lambda \left[x\right]_{x=0}^{x=\infty}} \left[x^2\right]_{x=0}^{x=\infty} + \int_0^{+\infty} 2e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2}{\lambda} \int_0^{\infty} \lambda x e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{2}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Allora:

$$\begin{aligned} Var[X] &= E[X^2] - E[X]^2 \\ &= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} \\ &= \frac{1}{\lambda^2} \end{aligned}$$

□

Proposizione Se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono v.a. esponenziali di parametro $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ e supponiamo siano indipendenti, allora:

$$X = \min_{i \leq i \leq n} \{X_i\} \text{ è ancora esponenziale}$$

con parametro $\lambda = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$.

Dimostrazione. Verifichiamo il risultato soprastante
Vogliamo dimostrare che:

$$X = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$$

Consideriamo:

$$\begin{aligned} P[X \leq t] &= 1 - P[X > t] \\ &= 1 - P[\min_{1 \leq i \leq n} X_i > t] \\ &= 1 - P[X_1 > t \cap X_2 > t \cap \cdots \cap X_n > t] \\ &= 1 - P[X_1 > t]P[X_2 > t] \cdots P[X_n > t] \\ &= 1 - e^{-\lambda_1 t} \cdot e^{-\lambda_2 t} \cdots e^{-\lambda_n t} \\ &= 1 - e^{-t(\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)} \end{aligned}$$

□

6.3 Distribuzione normale o gaussiana

Definizione 6.4: Distribuzione gaussiana
Una distribuzione gaussiana di parametro σ e μ presenta la seguente legge:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

ove $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma > 0$ e questa è la distribuzione più importante di tutta la probabilità.

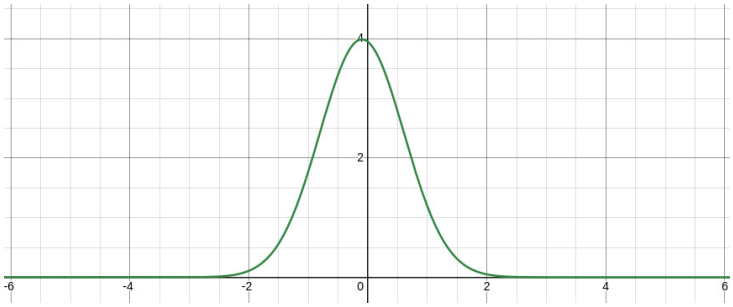


Figura 6.3: Grafico della distribuzione gaussiana

Dal grafico notiamo che $f(x) \geq 0 \quad \forall x$ e, inoltre, è verificato che:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

μ rappresenta la media di questa funzione e σ rappresenta la varianza, quindi:

$$E[X] = \mu$$

e

$$Var[X] = \sigma^2$$

ove $\sigma = \sqrt{Var[X]}$ è la deviazione standard.

Teorema 6.3: Integrale gaussiano
L'integrale gaussiano è così definito:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Dimostrazione. Verifichiamo che:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Poniamo $t = \dfrac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}$ e $x - \mu = \sqrt{2}\sigma t$ e $dx = \sqrt{2}\sigma dt$, allora:

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma dt = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = 1$$

□

6.3.1 Attesa della distribuzione gaussiana

Come già detto:

$$E[X] = \mu$$

ove X è un v.a. gaussiana.

Dimostrazione. Dimostrazione dell'attesa della distribuzione gaussiana

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu+\mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx + \mu \\ &= \mu \end{aligned}$$

perchè:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu) \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 0$$

in quanto $\int_{-\infty}^{\infty} F(t)dt = 0 \iff F$ è integrabile e $F(-t) = -F(t)$ e possiamo sostiure $(x-\mu) = t$ □

6.3.2 Varianza della distribuzione gaussiana

Come detto precedentemente:

$$Var[X] = \sigma$$

ove X è una v.a. gaussiana.

Dimostrazione. Dimostrazione della varianza della distribuzione gaussiana

$$Var[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

Consideriamo $t = \dfrac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma}$ e $(x-\mu)^2 = 2\sigma^2 t^2$, allora:

$$\begin{aligned}
Var[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} (x-\mu)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\dfrac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} 2\sigma^2 t^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-t^2} \sqrt{2}\sigma dt \\
&= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt \\
&= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot te^{-t^2} dt \\
&= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} - \frac{1}{2} e^{-\left[t^2\right]_{t=-\infty}^{t=\infty}} \left[t\right]_{t=-\infty}^{t=\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} e^{-t^2} dt \\
&= \frac{2\sigma^2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{2} \\
&= \sigma^2
\end{aligned}$$

□

Se scelgo $\mu = 0$ e $\sigma = 1$ ottengo la *distribuzione normale standard.*

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\dfrac{t^2}{2}} dt$$

ove $\Phi(x)$ è la funzione di errore ed è la funzione di ripartizione della distribuzione normale standard.

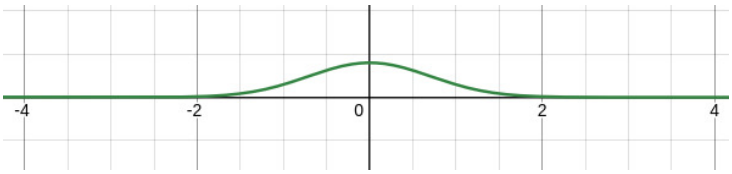


Figura 6.4: Grafico della funzione di ripartizione della distribuzione gaussiana

6.3.3 Procedura di standardizzazione

Per le altre variabili invece, applichiamo una procedura di standardizzazione e consideriamo: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e questo indica che la v.a. X è una distribuzione gaussiana o normale di parametri μ e σ^2, allora consideriamo la seguente v.a. :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

ove $Z \sim N(0, 1)$
Calcoliamo l'attesa di Z:

$$\begin{aligned} E[Z] &= E\left[\frac{X-\mu}{\sigma}\right] \\ &= \frac{1}{\sigma}\{E[X] - \mu\} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Per quanto riguarda la varianza:

$$\begin{aligned} Var[Z] &= Var\left[\frac{X-\mu}{\sigma}\right] \\ &= \frac{1}{\sigma^2} Var[X - \mu] \\ &= \frac{Var[X]}{\sigma^2} \\ &= \frac{\sigma^2}{\sigma^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Calcoliamo la sua funzione di ripartizione:

$$\begin{aligned} P[Z \leq t] &= P\left[\frac{X-\mu}{\sigma} \leq t\right] \\ &= P[X \leq \mu + \sigma t] \\ &= \int_{-\infty}^{\mu+\sigma t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \end{aligned}$$

Consideriamo $u = \dfrac{x-\mu}{\sigma}$ e $x = \mu + \sigma u$ e $dx = \sigma du$, allora:

$$\begin{aligned} P[Z \leq t] &= P\left[\frac{X-\mu}{\sigma} \leq t\right] \\ &= P[X \leq \mu + \sigma t] \\ &= \int_{-\infty}^{\mu+\sigma t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\dfrac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \int_{-\infty}^{t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\dfrac{u^2}{2}} \sigma du \\ &= \Phi(t) = Err(t) \end{aligned}$$

Supponiamo $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e supponiamo di voler calcolare:

$$P[a \leq X \leq b] = P\left[\frac{a-\mu}{\sigma} \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right] = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

e il valore di Φ è tabulata.

6.4 Esercizi sulle variabili aleatorie continue

Esercizio 6.4.1

Traccia

Per $r, s > 0$ consideriamo la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} cx^{-}(s+1) & x > r \\ 0 & x \leq r \end{cases}$$

1. Determinare c affinchè f sia una densità
2. Per quali valori di s $E[X] < \infty$, $Var[X] < \infty$
3. Qual è la legge di Y ove $Y = \ln(\dfrac{x}{r})$

Risolvo:

1. Affinchè f sia una densità $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \iff c > 0$ e inoltre,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

$$c\int_{r}^{\infty} x^{(-s+1)}dx = 1$$
$$c\frac{x^{-s}}{-s}\Big|_{r}^{\infty} =$$
$$c\frac{1}{sr^{s}} =$$
$$c = sr^{s}$$

2. Calcoliamo il valore atteso:

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx \\ &= \int_{r}^{\infty} sr^{s}xx^{-s-1}dx \\ &= sr^{s}\int_{r}^{\infty} x^{-s}dx < \infty \iff s > 1 \end{aligned}$$

Calcoliamo la varianza:

$$\begin{aligned} E[X^2] &= sr^{s}\int_{r}^{\infty} x^{2}x^{-s-1}dx \\ &= sr^{s}\int_{r}^{\infty} \frac{1}{x^{s-1}}dx < \infty \iff s-1 > 1 \Rightarrow s > 2 \end{aligned}$$

3. Calcoliamo la funzione di ripartizione:

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P[Y \leq t] \\ &= P[\ln(\frac{x}{r}) \leq t] \\ &= P[\frac{x}{r} \leq e^{t}] \\ &= P[x \leq re^{t}] \end{aligned}$$

Nel caso $t < 0$ allora $P[x \leq re^{t}] = P[x \leq r] = 0$ in quanto $x > r$
Verifichiamo il caso $t \geq 0$:

$$P[x \leq re^{t}] = \int_{r}^{re^{t}} sr^{s}x^{-s-1}dx$$

Per la densità dobbiamo calcolare la derivata:

$$\begin{aligned} f_Y(t) &= F'_Y(t) \\ &= sr^s(re^t)^{-s-1}re^t \\ &= sr^s r^{-s-1}e^{-st-t}re^t \\ &= se^{-st} \end{aligned}$$

quindi Y è una v.a. esponenziale di parametro s.

Esercizio 6.4.2

Traccia

Sia X una v.a. uniformemente distribuita tra $(\frac{-\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ e $Y = \tan X$.

1. Qual è la legge di Y?
2. Y ha aspettazione finita?

Risolvo:

1. Calcoliamo la funzione di ripartizione di Y:

$$\begin{aligned} F_Y(t) &= P[Y \leq t] \\ &= P[\tan X \leq t] \\ &= P[X \leq \arctan t] \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arctan t} \frac{dx}{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi}(\arctan t + \frac{\pi}{2}) \end{aligned}$$

   La densità:

$$f_Y(t) = F'_Y(t) = \frac{1}{\pi}\frac{1}{1+t^2}$$

2. Calcoliamo il valore atteso:

$$E[Y] = \frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{t}{1+t^2}dt$$

   ma l'integrale non converge quindi $E[Y]$ non è finito.

Esercizio 6.4.3

Traccia

La durata di un componente ha distribuzione esponziale di parametro λ se il pezzo proviene dalla prima linea e di parametro μ se il pezzo proviene dalla seconda linea.
In media i prezzi prodotti dalla prima linea sono migliori di quelli prodotti dalla seconda linea.
Se T è la durata di un pezzo scelto a caso, qual è la legge di T? Sapendo che il pezzo è ancora in funzione al tempo s, qual è la probabilità che provenda dalla prima linea di produzione? Qual è il limite di questa probabilità quando $s \to \infty$?

Consideriamo H_1 = Il pezzo proviene dalla prima linea e $H_2 = H_1^C$
$P(H_1) = p$ e $P(H_2) = q$
Inoltre, ci dice che:

$$E[H_1] > E[H_2] \Rightarrow \lambda < \mu$$

- Troviamo la funzione di ripartizione di T:

$$\begin{aligned} F_T(t) &= P[T \leq t] \\ &= P[T \leq t \mid H_1]P(H_1) + P[T \leq t \mid H_2]P(H_2) \\ &= p(1 - e^{-\lambda t}) + q(1 - e^{-\mu t}) \end{aligned}$$

- $P(H_1 \mid T \geq s) = \dfrac{P(T \geq s \mid H_1)P(H_1)}{P[T \geq s]} = \dfrac{pe^{-\lambda}s}{pe^{-\lambda s} + qe^{-\mu s}}$

  Calcoliamo ora:

$$\begin{aligned} \lim_{s\to\infty} \frac{pe^{-\lambda}s}{pe^{-\lambda s} + qe^{-\mu s}} &= \\ \lim_{s\to\infty} \frac{pe^{-\lambda}s}{pe^{-\lambda s}(1 + \frac{q}{p}e^{-(\mu-\lambda)s})} &= \\ \lim_{s\to\infty} \frac{1}{1 + \frac{q}{p}e^{-(\lambda-\mu)s}} & \\ = 1 & \end{aligned}$$

Esercizio 6.4.4

Traccia

X è la v.a. punteggio ove $X \sim N(\mu, \sigma)$ e $\mu = 100$ e $\sigma = 14.2$
Determina p in modo che $P[X \geq p_0] = 0.01$

Risolvo:

$$P\Big[\frac{X-\mu}{\sigma} \geq \frac{p_0-\mu}{\sigma}\Big] = P\Big[N \geq \frac{p_0-100}{14.2}\Big] = 0.01$$

e questo corrisponde a:

$$\Phi\left(\frac{p_0-100}{14.2}\right) = 0.99 \Rightarrow \frac{p_0-100}{14.2} = 2.33 \Rightarrow p_0 = 134$$

Capitolo 7

Convergenza e approssimazione

In questo capitolo vedremo come definire la convergenza di una successione $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ di v.a. e questo è un concetto molto importante in quanto spesso è complicato descrivere la legge di una v.a. X_n, mentre, se $X_n \longrightarrow X$ e n è grande, può essere facile approssimarla con la legge del limite X.

7.1 Disuguaglianza di Markov

Teorema 7.1: Disuguaglianza di Markov

Sia X una v.a. su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ con $E[X] < \infty$ e con $X \geq 0$.
Allora:

$$P[X \geq k] \leq \frac{E[X]}{k}$$

La disuguaglianza di Markov permette di stabilire un limite superiore alla probabilità che una variabile aleatoria non negativa superi un certo valore.

Dimostrazione. Dimostrazione della disuguaglianza di Markov
Supponiamo che X sia una v.a. discreta, allora:

$$E[X] = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n P[X = \lambda_n]$$

Per ipotesi $\lambda_n \geq 0$. Allora:

$$E[X] \geq \sum_{n,\lambda_n \geq k} \lambda_n P[X = \lambda_n] \geq k \sum_{n,\lambda_n \geq k} P[X = \lambda_n] \geq kP[X \geq k]$$

Di conseguenza:

$$E[X] \geq P[X \geq k] \Rightarrow P[X \geq k] \leq \frac{E[X]}{k}$$

□

Corollario 7.1
Sia X una v.a. su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ con $E[|X|] < \infty$, allora:

$$P[|X| \geq k] \leq \frac{E[|X|]}{k}$$

Definizione 7.1: Momento di una variabile aleatoria
Sia X una v.a. Diremo che X ha momento di ordine n se la v.a. X^n ha speranza matematica finita, ovvero se:

$$m_n = E[X^n] \quad \text{purchè } E[|X|^n] < \infty$$

Conseguenze della disuguaglianza di Markov

- $P[|X| \geq k] = P[|X|^n \geq k^n] \leq \frac{E[|X|^n]}{k^n} = \frac{m_n}{k^n}$
  Questo è vero purchè $m_n < \infty$

  Esempio
  Sia $X \sim N(0,1)$, allora:

  $$E[X^{2n+1}] = 0$$

  e

  $$E[X^{2n}] = (2n-1)!! = (2n-1)(2n-3)(2n-5)\cdots$$

Esempio
Sia X una v.a. che misura la statura di una certa popolazione.
Sapendo che $E[X] = 175cm$, qual è la probabilità che $X > 190$, allora per la disuguaglianza di Markov:

$$P[X > 190cm] \leq \frac{175}{190}$$

Supponendo che $Var[X] = 100cm^2$, allora:

$$Var[X] = E[X^2] - 175^2$$

e

$$E[X^2] = 100 + 175^2$$

allora per il momento di una variabile aleatoria:

$$P[X \geq 190] = P[X^2 \geq 190^2] \leq \frac{100 + 175^2}{190^2}$$

7.2 Disuguaglianza di Chebyshev

Teorema 7.2: Disuguaglianza di Chebyshev

Sia X una v.a. su $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ con $Var[X] < \infty$.
Allora:

$$P[(X - \mu) \geq k\sigma] \leq \frac{1}{k^2}$$

o, un altro modo per descrivere la disuguaglianza è:

$$P[(X - \mu) \geq k] \leq \frac{\sigma^2}{k^2} = \frac{Var[X]}{k^2}$$

dove $\mu = E[X]$ e $\sigma = \sqrt{Var[X]} = \sqrt{\sigma^2}$

Dimostrazione. Dimostrazione della disuguaglianza di Chebyshev

$$\begin{aligned} P[(X - \mu) \geq k\sigma] &= P[(X - \mu)^2 \geq k^2\sigma^2] \\ &\leq \frac{1}{k^2\sigma^2} E[(X - \mu)^2] \\ &= \frac{\sigma^2}{\sigma^2 k^2} \\ &= \frac{1}{k^2} \end{aligned}$$

in quanto:

$$\begin{aligned} Var[X] &= E[(X-\mu)^2] \\ &= E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] \\ &= E[X^2] - 2\mu E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2E[X]^2 + E[X]^2 \\ &= E[X^2] - E[X]^2 \end{aligned}$$

□

La disuguaglianza di Chebychev quantifica l'interpretazione intuitiva della varianza come misura della dispersione: più $Var[X]$ è piccola, più è piccola a probabilità che X prenda valori lontani dalla sua media.

7.3 Convergenza di variabili aleatorie

Definizione 7.2: Convergenza quasi certa di variabili aleatorie

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e sia una successione di variabili aleatorie $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ e X una v.a.
Allora:

$$\lim_{n\to\infty} X_n = X$$

Diremo che X_n converge a X quasi certamente se:

$$P\Big(\{\omega \in \Omega \mid \lim_{n\to\infty} X_n(\omega) = X(\omega)\}\Big) = 1$$

Definizione 7.3: Convergenza di probabilità

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ e sia una successione di variabili aleatorie $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ e X una v.a.
Diremo che X_n converge a X in probabilità, ovvero:

$$\lim_{n\to\infty} X_n \overset{P}{=} X$$

se $\forall \delta > 0$ si ha:

$$P\Big(\{\omega \in \Omega \mid \Big|X_n(\omega) - X(\omega)\Big| > \delta\}\Big) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Si può dimostrare che la convergenza quasi certa implica quella in probabilità, cioè se:

$$X_n \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} X \text{ quasi certamente allora } X_n \xrightarrow{P} X$$

questo significa che la convergenza in probabilità è più debole della convergenza quasi certa.

Dimostrazione. Dimostrazione della convergenza di probabilità
Sia $\delta > 0$ fissato e $E_n = \left\{\omega \in \Omega \mid \left|X_n(\omega) - X(\omega)\right| > \delta\right\}$
Definiamo:

$$F_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$$

Questo è l'insieme degli eventi dove almeno un X_n dista da X più di δ e vale che $E_n \subset F_n$ e $F_{n+1} \subseteq F_n$, allora:

$$\lim_{n\to\infty} P(F_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right)$$

ove $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k$.
Questo è l'insieme degli ω tali che $\forall n\ \exists k \geq n$ tale che $\left|X_n(\omega) - X(\omega)\right| > \delta$.
Quindi, è l'insieme degli ω per cui accade spesso che $X_n(\omega)$ dista da $X(\omega)$ più di δ e quindi $X_n(\omega)$ non si avvicina mai a $X(\omega)$ allora:

$$\lim_{n\to\infty} P(F_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n\right) = 0$$

perchè $\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \subset \{\omega \mid X_n(\omega) \text{ non converge a } X\}$.
Allora:

$$P(E_n) \leq P(F_n) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

□

7.4 Legge debole dei grandi numeri

Teorema 7.3: Legge debole dei grandi numeri

Se $\{X_n : n \in \mathbb{N}\}$ è una successione di v.a. indipendenti con media $\mu = E[X]$ e $\sigma^2 = Var[X]$ finite $\forall n$. Allora posto:

$$\bar{X_n} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

si ha:

$$\bar{X_n} \xrightarrow{P} \mu$$

Esempio

Sia X_n di Bernoulli di parametro p, allora:

$$E[X_n] = p$$

e

$$Var[X_n] = p(1-p)$$

Allora:

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots X_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{P} p$$

Dimostrazione. Dimostrazione della legge debole dei grandi numeri

Sia

$$Y_n = \frac{1}{n}\sum_{n=1}^{n} X_i$$

allora:

$$E[Y_n] = E\left[\frac{1}{n}\sum_{n=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{n=1}^{n} E[X_i] = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

e la varianza è pari a:

$$Var[Y_n] = Var\left[\frac{1}{n}\sum_{n=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n^2} Var\left[\sum_{n=1}^{n} X_i\right]$$

e per indipendenza:

$$\frac{1}{n^2} Var\left[\sum_{n=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n^2}\sum_{n=1}^{n} Var[X_i] = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Ora, dato $\delta > 0$ e applicando la disuguaglianza di Chebyshev:

$$P[(Y_n - \mu) > \delta] \leq \frac{1}{\delta^2} Var[Y_n] = \frac{\sigma^2}{\delta^2 n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

cioè $Y_n \underset{n\to\infty}{\xrightarrow{P}} \mu$ □

7.5 Convergenza in legge

Teorema 7.4: Convergenza in legge

Sia $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di v.a. e non necessariamente definite sullo stesso spazio di probabilità e X una v.a. Allora diciamo che X_n converge a X in legge:

$$X_n \underset{n\to\infty}{\xrightarrow{L}} X$$

se $\forall x \in \mathbb{R}$, dove F_X è continua, si ha che:

$$\lim_{n\to\infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$$

con $F_X(x) = P[X \leq x]$ e $F_{X_n}(x) = P[X_n \leq x]$

Inoltre, vale che se $X_n \underset{n\to\infty}{\xrightarrow{P}} X$, ovvero X_n converge a X in probabilità, allora:

$$X_n \underset{n\to\infty}{\xrightarrow{L}} X$$

ovvero la convergenza in legge è più debole della convergenza in probabilità.

7.6 Il Teorema Limite Centrale

Teorema 7.5: Teorema del limite centrale (Lindberg-Lévy)

Se $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di v.a. indipendenti identicamente distribuite con media $\mu = E[X]$ e $\sigma^2 = Var[X]$, allora:

$$\frac{X_1 + X_2 \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \underset{n\to\infty}{\xrightarrow{L}} N(0,1)$$

cioè:

$$P\left[\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq t\right] \underset{n\to\infty}{\to} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{t} e^{-\frac{u^2}{2}}\, du$$

Esercizio 7.6.1

Traccia

Si lanciano $n = 10^4$ volte una moneta equa. Qual è la probabilità di ottenere più di 5600 teste?

Risolviamolo sfruttando il teorema del limite centrale.
Se X è la v.a. che conta le teste allora:

$$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$$

con X_i bernoulli indipendenti di parametro $p = \frac{1}{2}$ allora $\mu = \frac{1}{2}$, $n\mu = 5 \cdot 10^3$ e $\sigma^2 = p(1-p) = \frac{1}{4}$ di conseguenza $\sigma = \frac{1}{2}$ e $Var[X] = \sqrt{10^4} \cdot \sigma = 50$. Allora:

$$\begin{aligned} P[X > 5600] &= P\left[\frac{X - 5 \cdot 10^3}{50} > \frac{5600 - 5000}{50}\right] \\ &= P\left[N > \frac{600}{50}\right] = 0 \end{aligned}$$

ove $N \sim N(0, 1)$

Capitolo 8

Variabili aleatorie multidimensionali

Definizione 8.1: Variabili aleatorie multidimensionali
Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ uno spazio di probabilità.
Una variabile n-dimensionale X è una funzione:

$$X : \Omega \to \mathbb{R}^n$$

ove $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ tale che X_i è misurabile $\forall i = 1, 2, \ldots, n$ cioè che $\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad \{\omega \in \Omega \mid X_i(\omega) < \alpha\} \in \mathcal{F}$

D'ora in avanti per $n = 2$, definiremo $Z = (X, Y)$.

8.1 Funzione di ripartizione congiunta

Definizione 8.2: Funzione di ripartizione congiunta
Una funzione di ripartizione congiunta è così definita:

$$F_Z : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$$

ove $F_Z(t, s) = P[X \leq t \wedge Y \leq s]$

Se $Z = (X, Y)$ è una v.a. bidimensionale e $F_Z : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ la funzione di ripartizione congiunta, allora:

$$F_X(t) = \lim_{s \to \infty} F_Z(t, s)$$

analogamente, per Y:

$$F_Y(s) = \lim_{t \to \infty} F_Z(t, s)$$

Nota
Se X e Y sono stocasticamente indipendenti, allora:

$$F_Z(t, s) = F_X(t) F_Y(s)$$

Infatti:

$$\begin{aligned} F_Z(t, s) &= P[X \leq t \cap Y \leq s] \\ &= P[X \leq t] P[Y \leq s] \\ &= F_X(t) F_Y(s) \end{aligned}$$

Inoltre, vale anche l'inverso, cioè se è vero che $F_Z(t, s) = F_X(t) F_Y(s)$ allora le componenti X e Y sono indipendenti.

Definizione 8.3: Variabile aleatoria bidimensionale assolutamente continua
Una variabile aleatoria bidimensionale $Z = (X, Y)$, la chiamiamo *assolutamente continua* se ha una densità congiunta, ovvero se esiste $f_Z : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tale che $f_Z(x, y) \geq 0$, integrabile e soprattutto vale che:

$$F_Z(t, s) = \int_{-\infty}^{t} dx \int_{-\infty}^{\infty} f_Z(x, y) dy$$

Se la v.a. $Z = (X, Y)$ è assolutamente continua, allora X e Y sono separatamente assolutamente continue e:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_Z(x, y) dy$$

analogamente per Y:

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_Z(x, y) dx$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} F_X(t) &= \lim_{s\to\infty} F_Z(t,s) \\ &= \lim_{s\to\infty} \int_{-\infty}^{t} dx \int_{-\infty}^{s} f_Z(x,y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{t} dx \int_{-\infty}^{\infty} f_Z(x,y)dy \end{aligned}$$

□

Nota
Se le componenti X ed Y sono indipendenti, allora:

$$f_Z(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

Inoltre, è vero anche il viceversa, cioè se è vero che $f_Z(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ allora le componenti X ed Y sono indipendenti.

Definizione 8.4: Densità condizionale
La densità condizionale è data da:

$$f_{X|Y=y}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{f_Z(x,y)}{f_Y(y)} & f_Y(y) \neq 0 \\ 0 & f_Y(y) = 0 \end{cases}$$

analogamente per Y:

$$f_{Y|X=x}(x,y) = \begin{cases} \dfrac{f_Z(x,y)}{f_X(x)} & f_X(x) \neq 0 \\ 0 & f_X(x) = 0 \end{cases}$$

Nota
X e Y sono indipendenti $\iff$ $f_{X|Y=y} = f_X$ e $f_{Y|X=x} = f_Y$

Esercizio 8.1.1

Traccia
Y tempo di vita di un componente elettronico che dipende dalla concentrazione di silicio ove $Y \sim \exp(\lambda)$
Λ concentrazione di silicio ove $\Lambda \sim N(0,1)$
Calcolare la legge di Y.

$Z = (Y, \Lambda)$ e sappiamo che Λ è distribuita uniformemente su 0, 1. Allora:

$$f_\Lambda(\lambda) = \mathbb{1}_{[0,1]}(\lambda) = \begin{cases} 1 & 0 \leq \lambda \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$$f_{Y|_{\Lambda=\lambda}}(y, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

La densità congiunta, invece:

$$f_Z(y, \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda y} & 0 \leq \lambda \leq 1 \wedge y \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Per trovare la legge di Y dobbiamo trovare la densità marginale:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_Z(y, \lambda) d\lambda \\ &= \int_0^1 \lambda e^{-\lambda y} d\lambda \\ &= \lambda \frac{e^{-\lambda y}}{-y} \Big|_{\lambda=0}^{\lambda=1} - \int_0^1 \frac{e^{-\lambda y}}{-y} d\lambda \\ &= \frac{e^{-y}}{-y} + \frac{1}{y} - \int_0^1 e^{-\lambda y} d\lambda \\ &= \frac{e^{-y}}{-y} + \frac{1}{y} \left[\frac{e^{-\lambda y}}{-y} \Big|_{\lambda=0}^{\lambda=1} \right] \\ &= -\frac{e^{-y}}{y} + \frac{1}{y} \left(\frac{e^{-y}}{-y} + \frac{1}{y} \right) \\ &= \frac{1}{y^2}(1 - e^{-y} - y e^{-y}) \quad y \geq 0 \end{aligned}$$

Supponiamo di avere X ed Y v.a. indipendenti con densità f e g rispettivamente. Qual è la legge di $X + Y$? Notiamo che $X + Y$ è assolutamente continua e la sua densità è data:

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x - y) dy$$

questa prende il nome di **convoluzione**.

Dimostrazione. Dimostrazione della convoluzione
Per trovare la densità di $X + Y$ dobbiamo trovare prima la funzione di ripartizione:

$$\begin{aligned} P[X+Y \leq t] &= P[(X,Y) \in H_t] \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{t-x} f_Z(x,y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{t-x} f(x)g(y)dy \\ &\underset{y'=y+x}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{t} f(x)g(y'-x)dy' \\ &= \int_{-\infty}^{t} dy' \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(y'-x)dx \end{aligned}$$

ove abbiamo definito il **punto aleatorio** come:

$$H_t = \{(X,Y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y \leq t\}$$

Allora abbiamo ottenuto che:

$$P[X+Y \leq t] = \int_{-\infty}^{t} dy \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(y-x)dx$$

Quindi, la densità di $X + Y$ è la derivata di:

$$F'_{X+Y}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)g(t-x)dx$$

□

Teorema 8.1: Riproducibilità della distribuzione normale
Se $X_1, X_2, \ldots, X_n$ sono variabili normali indipendenti, allora $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ è normale e $X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n$, allora:

$$X \sim N(\mu_1 + \mu_2 + \cdots + \mu_n, \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \ldots \sigma_n^2)$$

Dimostrazione. Dimostrazione della riproducibilità della distribuzione normale
Non è restrittivo supporre che $n = 2$, cioè ho solo 2 v.a, X ed Y. Inoltre, non

è restrittivo supporre che $E[X] = E[Y] = 0$.
Inoltre, posso assumere che $X \sim N(0,1)$ e $Y \sim N(0,\sigma^2)$.
Sappiamo che:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

e

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$$

$$\begin{aligned}
(f * g)(x) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-y)^2}{2}} dy \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{x^2 - 2xy + y^2}{2}} dy \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{xy} \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\frac{1+\sigma^2}{2\sigma^2} y^2 - xy\right)} dy \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\sqrt{\frac{1+\sigma^2}{2\sigma^2}} y - \frac{x}{2}\sqrt{\frac{2\sigma^2}{\sigma^2}}\right)^2} e^{\frac{x^2}{4}\frac{2\sigma^2}{\sigma^2+1}} dy \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{\frac{x^2\sigma^2}{2(\sigma^2+1)}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\sqrt{\frac{1+\sigma^2}{2\sigma^2}} y - \frac{x}{2}\sqrt{\frac{2\sigma^2}{\sigma^2}}\right)^2} dy
\end{aligned}$$

Ponendo $u = \sqrt{\frac{1+\sigma^2}{2\sigma^2}}y - \frac{x}{2}\sqrt{\frac{2\sigma^2}{\sigma^2+1}}$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{\frac{x^2\sigma^2}{2(\sigma^2+1)}} \int_{\mathbb{R}} e^{-u^2} \sqrt{\frac{2\sigma^2}{1+\sigma^2}} du \\
&= \frac{1}{2\pi\sigma} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{\frac{x^2\sigma^2}{2(\sigma^2+1)}} \sqrt{\frac{2\sigma^2}{1+\sigma^2}} \sqrt{\pi} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi(1+\sigma^2)}} e^{-\frac{x^2}{2(\sigma^2+1)}}
\end{aligned}
$$

□

Capitolo 9

Statistica matematica

9.1 Spazio di probabilità parametrico

Definizione 9.1: Spazio di probabilità parametrico
Lo spazio di probabilità parametrico è una formula di spazio di probabilità, $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{P}_\theta)_{\theta\in\Theta})$, ove:

- Θ è lo spazio del parametro e tipicamente $\Theta \subseteq \mathbb{R}$, cioè il parametro è unidimensionale.

Esempio : Esempio di spazio probabilità parametrico
Supponiamo di lanciare una moneta.
Allora $\Omega \in \{0,1\}$ e $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$. Lo spazio del parametro allora è $\Theta = [0,1]$ e $\forall p \in [0,1] \quad \mathcal{P}_p(1) = p$.
Se l'esperimento fosse lancio n volte una moneta, allora:

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n) : \omega_i \in \{0,1\}\} \quad |\Omega| = 2^n$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

$$\mathcal{P}_p(\{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}) = p^{\omega_1+\omega_2+\dots+\omega_n}(1-p)^{n-(\omega_1+\omega_2+\dots+\omega_n)}$$

Invece, se lancio la moneta infinite volte, allora:

$$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots) : \omega_i \in \{0,1\}\}$$

$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$$

La $\sigma-$algebra degli eventi è quella generata dai "cilindri":

$$C^{l_1,l_2,\dots,l_k}_{i_1,i_2,\dots,i_k} = \{\omega \in \Omega \mid \omega_{i_1} = l_1, \omega_{i_2} = l_2, \dots, \omega_{i_k} = l_k\}$$

ove $k \in \mathbb{N}$ e $l_1, l_2, \ldots, l_n$ mi dicono quanti lanci sto considerando e $l_1, l_2, \ldots, l_k \in \{0, 1\}$, allora:

$$P_p\left(C^{l_1,l_2,\ldots,l_k}_{i_1,i_2,\ldots,i_k}\right) = p^{l_1+l_2+\cdots+l_k}(1-p)^{k-(l_1+l_2+\cdots+l_k)}$$

Un'osservazione in $(\Omega, \mathcal{F}, (P_\theta)_{\theta\in\Theta})$ è un insieme finito di $X_1, X_2, \ldots, X_n$ di v.a su $(\Omega, \mathcal{F}, (P_\theta)_{\theta\in\Theta})$. Avrà la sua densità congiunta $h(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta)$.

9.2 Statistica campionaria

Definizione 9.2: Campione
Un campione è un'osservazione $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ tale che le X_i sono indipendenti tra di loro e hanno pure la stessa distribuzione, o per abbreviare i. i. d (indipendenti identicamente distribuite).

$$h(x_1, x_2, \ldots, x_n, \theta) = f(x_1, \theta)f(x_2, \theta)\cdots f(x_n, \theta)$$

ove n prende il nome di *rango del campione*.

Esempio
Sia $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{P}_p)_{p\in[0,1]})$.
$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n) : \omega_i \in \{0, 1\}\}$ ove $X_1 = \omega_1$, $X_2 = \omega_2, \ldots, X_n = \omega_n$.
Quindi, $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è un campione bernoulliano.

Definizione 9.3: Statistica
Dato uno spazio parametrico, $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{P}_\theta)_{\theta\in\Theta})$, una *statistica* è una v.a., T, del tipo:

$$T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n)$$

ove $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è un'osservazione campione e $t : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ una funzione misurabile.

Ad esempio, $S = \dfrac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n} - p$ **non** è una statistica perchè appare esplicitamente il parametro p.

Definizione 9.4: Stimatore corretto
Dato uno spazio parametrico $(\Omega, \mathcal{F}, (P_\theta)_{\theta\in\Theta})$, uno *stimatore corretto* di $\psi(\theta) \in \mathbb{R}$ è una statistica $T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ tale che $E_\theta(T) = \psi(\theta) \quad \forall\theta \in \Theta$.

Esempio

Se $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è un campione e consideriamo:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n)$$

Questo è uno stimatore corretto in quanto:

$$E[\overline{X}_n] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E[X_i] = \mu(\theta)$$

con μ la media della X_i

Definizione 9.5: Distorsione dello stimatore

Una distorsione dello stimatore, $\mathrm{b}_\theta(T)$, è definito nel seguente modo:

$$\mathrm{b}_\theta(T) = E_\theta[T] - \psi(\theta)$$

Definizione 9.6: Rischio quadratico medio

Un rischio quadratico medio, $r_\theta(T)$, è così definito:

$$r_\theta(T) = E_\theta[(T - \psi(\theta))^2]$$

Inoltre, vale che il rischio quadratico medio è pari a:

$$r_\theta(T) = Var_\theta[T] + \mathrm{b}_\theta^2(T)$$

In particolare, T è corretto se e solo se la varianza e il rischio quadratico medio coincidono.

$$\begin{aligned} r_\theta(T) &= E_\theta[(T - \psi(\theta))^2] \\ &= E_\theta[(T - E_\theta(T) + E_\theta(T) + \psi(\theta))^2] \\ &= E_\theta[(T - E_\theta(T))^2] + \mathrm{b}_\theta^2 + 2(E_\theta[T] - \psi(\theta))E_\theta[T - E_\theta(T)] \\ &= E[(T - E_\theta(T))^2] + \mathrm{b}_\theta^2 \\ &= Var_\theta[T] + \mathrm{b}_\theta^2(T) \end{aligned}$$

$2(E_\theta(T) - \psi(\theta))E_\theta[T - E_\theta(T)]$ vale 0 in quanto $E_\theta[T - E_\theta(T)]$ è la media centrata rispetto alla media che fa 0.

Definizione 9.7: Media campionaria

Dato un campione $(X_1, \ldots, X_n)$, si definisce la *media campionaria* come:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

e vale che $E_\theta[\bar{X}_n] = \mu(\theta) \quad \forall \theta \in \Theta$

Definizione 9.8: Varianza campionaria

La *varianza campionaria* è così definita:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Teorema 9.1: La varianza campionaria è uno stimatore corretto

Inoltre, vale che S_n è uno stimatore corretto della varianza, σ^2, cioè:

$$E_\theta[S_n^2] = \sigma^2(\theta)$$

Dimostrazione della la varianza campionaria è uno stimatore corretto.

Sappiamo che:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X}_n)^2$$

allora:

$$
\begin{aligned}
(n-1)S_n^2 &= \sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2 \\
(n-1)E[S_n^2] &= E\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} E\Big[(X_i - \bar{X}_n)^2\Big] \\
&= \sum_{i=1}^{n} E\big[X_i^2 + \bar{X}_n^2 - 2X_i\bar{X}_n\big] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \Big(E\big[X_i^2\big] + E\big[X_n^2\big] + 2E\big[X_i\bar{X}_n\big]\Big)
\end{aligned}
$$

Ricordiamo che: $E[Y^2] = Var[Y] + E[Y]^2$
Allora definiamo:

$$
\begin{aligned}
E[X_i] &= \mu(\theta) = \mu \\
Var[X_i] &= \sigma^2(\theta) = \sigma^2
\end{aligned}
$$

Sostituendo queste all'espressione precedente:

$$
\begin{aligned}
&= \sum_{i=1}^{n} E\big[X_i^2\big] + nE\big[\bar{X}_n^2\big] - 2E\left[\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)\bar{X}_n\right] \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left(\mu^2 + \sigma^2\right) + n\left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) - 2E\big[n\bar{X}_n^2\big] \\
&= 2n\mu^2 + n\sigma^2 + \sigma^2 - 2n\left(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) \\
&= (n-1)\sigma^2
\end{aligned}
$$

□

Definizione 9.9: Stimatore preferibile
Siano T_1 e T_2 due stimatori corretti di $\psi(\theta)$.
Diciamo che T_1 è preferibile a T_2 se:

$$r_\theta(T_1) \leq r_\theta(T_2)$$

Analogamente, diciamo che T_2 non è ammissibile in quanto:

$$\exists\, T_1 \text{ stimatore corretto di } \psi(\theta) \text{ con } r_\theta(T_1) \leq r_\theta(T_2)$$

Esempio
Dato un campione $(X_1, \ldots, X_n)$, definiamo:

$$T_1 = \bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

e

$$T_2 = X_i$$

allora:

$$E_\theta[T_1] = E_\theta[T_2] = \mu$$

e il rischio quadratico medio è pari a:

$$r_\theta[T_2] = \sigma^2$$

e per T_1:

$$r_\theta[T_1] = \frac{\sigma^2}{n}$$

allora T_1 è uno stimatore preferibile di T_2

Definizione 9.10: Stimatore efficiente
Uno stimatore $T = t(X_1, \ldots, X_n)$ corretto di $\psi(\theta)$ è efficiente se:

$$r_\theta(T) \leq r_\theta\big(T'\big) \quad \forall \theta \in \Theta$$

questo vale $\forall\, T' = t'(X_1, \ldots, X_n)$ corretto.

Teorema 9.2: Efficienza della media campionaria per il campione bernoulliano

Se $(X_1, \ldots, X_n)$ è un campione di Bernoulli di parametro p allora:

$$\overline{X}_n \text{ è uno stimatore efficiente}$$

Allora vale che:

$$r_p(\overline{X}_n) = Var_p[\overline{X}_n] = \frac{p(p-1)}{n}$$

Quindi, se T_n è uno stimatore corretto di p, allora:

$$r_p(T_n) \geq \frac{p(p-1)}{n}$$

Definizione 9.11: Correttezza asintotica

Una successione $\{T_n = t_n(X_1, X_2, \ldots, X_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ di stimatori è *asintoticamente corretta* se:

$$\lim_{n\to\infty} E_\theta[T_n] = \psi(\theta)$$

Esempio

Sia:

$$T_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$$

e

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2$$

allora vale che:

$$T_n = \frac{n-1}{n}S_n^2$$

Calcoliamo l'attesa di T_n:

$$\begin{aligned} E_\theta[T_n] &= \frac{n-1}{n}E_\theta\left[S_n^2\right] \\ &= \frac{n-1}{n}\sigma^2 \neq \sigma^2 \end{aligned}$$

ma:

$$\lim_{n\to\infty} E_\theta[T_n] = \sigma^2$$

Definizione 9.12: Successione di stimatori consistente
Una successione $\{T_n = t_n(X_1, X_2, \dots, X_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ di stimatori corretti di $\psi(\theta)$ si dice *consistente* se $\forall\theta \in \Theta$:

$$T_n \xrightarrow[n\to\infty]{P_\theta} \psi(\theta)$$

cioè $\forall\delta > 0$:

$$P_\theta\left[\left|T_n - \psi(\theta) > \delta\right|\right] = 0$$

Esempio
La successione $\{\overline{X}_n : n \in \mathbb{N}\}$ è uno stimatore consistente di $\mu = \mu(\theta)$

9.3 Stimatori di massima verosomiglianza

Definizione 9.13: Verosomiglianza
Dato un campione $(X_1, \dots, X_n)$, consideriamo la distribuzione congiunta, f, allora:

$$h(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) = f(X_1, \theta) \cdots f(X_n, \theta)$$

La *verosomiglianza* è la funzione che $\Theta \ni \theta \longrightarrow h(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta) \in \mathbb{R}$

Definizione 9.14: Stima di massima verosomiglianza
La stima di massima verosomiglianza $t = t(X_1, X_2, \dots, X_n)$ è quella che massimizza la funzione verosomiglianza.

Supponiamo di avere un campione bernoulliano di parametro p, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$, e supponiamo di voler calcolare lo stimatore di massima verosomiglianza.

$$P[X_i = k] = p^k(1-p)^{1-k} \quad k \in \{0, 1\}$$

Allora: $h(k_1, k_2, \dots, k_n, \theta) = p^{(k_1+k_2+\cdots+k_n)}(1-p)^{n-(k_1+k_2+\cdots+k_n)}$
Poniamo $k = k_1 + k_2 + \cdots + k_n$.
La funzione verosomiglianza è:

$$g(p) = p^k(1-p)^{n-k} \quad p \in [0, 1]$$

Consideriamo il logaritmo di questa funzione:

$$\ln g(p) = k\ln(p) + (n-k)\ln(p)$$

Calcoliamo la derivata rispetto a p:

$$\frac{d}{dp} = \ln g(p) = \frac{k}{p} + \frac{(n-k)}{1-p} = \frac{k-np}{p(1-p)}$$

La funzione è positiva se: $k - np \geq 0 \Rightarrow p \leq \frac{k}{n}$ Quindi, lo stimatore di massima verosomiglianza è:

$$p = \frac{k}{n} \Rightarrow \widehat{p} = \bar{X}_n$$

Definizione 9.15: Funzione Gamma
Dato $\alpha > 0$, definiamo la funzione Gamma come:

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$$

e vale anche: $\Gamma(n) = (n-1)!$

Dimostrazione della funzione Gamma.
Calcoliamo $\Gamma(1)$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$$

Calcoliamo $\Gamma(n+1)$ integrando per parti, ponendo $g = x^n$ e $f' = e^{-x}$:

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx \\ &= -x^n e^{-x}\Big|_{x=0}^{x=+\infty} + n\int_0^{+\infty} e^{-x} x^{n-1} dx \\ &= n\Gamma(n)\end{aligned}$$

Allora:

$$\Gamma(n) = (n-1)!$$

Un altro valore fondamentale è:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx$$

Ponendo $\sqrt{x} = t, x = t^2, dx = 2tdt$, otteniamo:

$$\begin{aligned}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{t} e^{-t^2} 2t dt \\ &= 2\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \\ &= 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \\ &= \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

□

La legge $\Gamma(\alpha, \lambda)$ ha densità:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

f è una densità, allora $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ e $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$. Infatti:

$$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \stackrel{?}{=} 1$$

Calcoliamo $\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx$, ponendo $\lambda x = u, x = \dfrac{u}{\lambda}$ e $dx = \dfrac{du}{\lambda}$:

$$\begin{aligned}\int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{u^{\alpha-1}}{\lambda^{\alpha-1}} e^{-u} \frac{du}{\lambda} \\ &= \frac{1}{\lambda^\alpha} \int_0^{\infty} u^{\alpha-1} e^{-u} du \\ &= \frac{\Gamma(\alpha)}{\lambda^\alpha}\end{aligned}$$

Risulta così dimostrato che:

$$\frac{\lambda^n}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx = 1$$

Nota
Quando $\alpha = 1$, allora:

$$\Gamma(\alpha = 1, \lambda) = \exp(\lambda)$$

Teorema 9.3: Riproducibilità della legge Γ
La legge Γ è riproducibile. Siano $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \lambda)$ indipendenti, allora:

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n, \lambda)$$

Il valore atteso della legge Γ è pari a:

$$\begin{aligned}
E[X] &= \int_0^\infty x \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx \\
&= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^\alpha e^{-\lambda x} dx \\
&\quad \text{Ponendo } \lambda x = u,\ \lambda dx = du, \text{ otteniamo:} \\
&= \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty \frac{u^\alpha}{\lambda^\alpha} e^{-u} \frac{du}{\lambda} \\
&= \frac{1}{\lambda\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha + 1) \\
&= \frac{\Gamma(\alpha + 1)}{2\Gamma(\alpha)} \\
&= \frac{\alpha}{\lambda}
\end{aligned}$$

Nota
Supponiamo di avere $X \sim N(0, 1)$, allora il suo quadrato è una Γ:

$$X^2 \sim \Gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Infatti:

$$F_{X^2}(t) = \begin{cases} P\left[X^2 \leq t\right] & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P\left[X^2 \leq t\right] &= P\left[-\sqrt{t} \leq X \leq \sqrt{t}\right] \\ &= 2P\left[0 \leq X \leq \sqrt{t}\right] \\ &= 2\phi(\sqrt{t}) \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\sqrt{t}} e^{-u^2/2} du \end{aligned}$$

Calcoliamone la derivata:

$$\begin{aligned} F'_{X^2}(t) &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-t/2} \frac{1}{2\sqrt{t}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t/2} \frac{1}{\sqrt{t}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} t^{-1/2} e^{-t/2} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{1/2}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} t^{1-1/2} e^{-t/2} \end{aligned}$$

Definizione 9.16: Legge del χ^2

La legge del χ^2 è così definita:

$$\Gamma\left(\frac{n}{2}, \frac{1}{2}\right) = \chi^2(n)$$

e si chiama legge del χ^2 con n gradi di libertà.

Nota

Se $X_i \sim N(0,1)$ indipendenti con $i = 1, 2, \ldots, n$ allora

$$X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$$

La densità di $\chi^2(n)$ è:

$$f(x) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{n/2-1} e^{-x/2} \mathbb{1}_{[0,+\infty]}(x)$$
$$= \frac{1}{2^{n/2}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{n/2-1} e^{-x/2}$$

Dimostrazione della riproducibilità della legge Γ.
Definiamo due funzioni, f e g, nel seguente modo:

$$f(x) = \frac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} x^{\alpha_1-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x)$$

$$g(x) = \frac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} x^{\alpha_2-1} e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x)$$

Calcoliamo la convoluzione di f e g:

$$\begin{aligned}
(f * g)(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) g(x-y) dy \\
&= \int_0^{+\infty} \frac{\lambda^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} y^{\alpha_1-1} e^{-\lambda y} \frac{\lambda^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} (x-y)^{\alpha_2-1} e^{-\lambda(x-y)} \mathbb{1}_{[0,+\infty)}(x-y) dy \\
&= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\lambda x} \int_0^x y^{\alpha_1-1} (x-y)^{\alpha_2-1} dy \\
&= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\lambda x} \int_0^x y^{\alpha_1-1} x^{\alpha_2-1} \left[1 - \frac{y}{x}\right]^{\alpha_2-1} dy \\
&= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\lambda x} x^{\alpha_2-1} \int_0^x y^{\alpha_1-1} \left(1 - \frac{y}{x}\right)^{\alpha_2-1} dy
\end{aligned}$$

Risolviamo $\int_0^x y^{\alpha_1-1} \left(1 - \frac{y}{x}\right)^{\alpha_2-1} dy$ ponendo $y = ux$, $\frac{y}{x} = u$ e $dy = xdu$ e otteniamo:

$$\begin{aligned}
\int_0^x y^{\alpha_1-1} \left(1 - \frac{y}{x}\right)^{\alpha_2-1} dy &= \int_0^1 u^{\alpha_1-1} x^{\alpha_1-1} (1-u)^{\alpha_2-1} x du \\
&= x^{\alpha_1} I(\alpha_1, \alpha_2)
\end{aligned}$$

ove:

$$I(\alpha_1, \alpha_2) \stackrel{def}{=} \int_0^1 u^{\alpha_1 - 1}(1-u)^{\alpha_2 - 1} du$$
$$= \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)}$$

Allora, ritornando alla dimostrazione principale:

$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\lambda x} x^{\alpha_2 - 1} \int_0^x y^{\alpha_1 - 1} \left(1 - \frac{y}{x}\right)^{\alpha_2 - 1} dy$$
$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} e^{-\lambda x} x^{\alpha_2 - 1} x^{\alpha_1} I(\alpha_1, \alpha_2)$$
$$= I(\alpha_1, \alpha_2) \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} x^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda x}$$
$$= \frac{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)} x^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda x}$$
$$= \frac{\lambda^{\alpha_1+\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} x^{\alpha_1+\alpha_2-1} e^{-\lambda x}$$

ovvero la funzione di densità di $\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)$ e risulta così dimostrata la riproducibilità della funzione Γ. □

9.3.1 Proprietà del campione mormale

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione gaussiano ove $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ e le X_i sono i. i. d.
La media campionaria è data da:

$$\overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_i^n X_i$$

e la varianza campionaria è data da:

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X}_n)^2$$

e $E[\overline{X}_n] = \mu$ e $E[S_n^2] = \sigma^2$.
Questi sono fatti generali, cioè veri indipendentemente dalla legge del campione.
Se il campione è gaussiano allora valgono le seguenti proprietà:

1. $\bar{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$
2. $\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
3. $\bar{X}_n$ e S_n^2 sono v.a. indipendenti.

Nota : V.a. pivotali

$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$ è un esempio importante di variabile **pivotale**, cioè una v.a. ottenuta con le osservazioni la cui distribuzione **non** contiene il parametro incognito.
Queste tornano molto utili quando bisogna costruire un intervallo di confidenza.

9.4 Quantili

Definizione 9.17: Quantili

Sia X una v.a. con funzione di ripartizione, F_X, continua e invertibile.
Si chiama *quantile di ordine* α, con $0 < \alpha < 1$, di una v.a. X il più grande numero x_α tale che:

$$F_X(x_\alpha) = P[X \leq x_\alpha] = a$$

I quantili corrispondono a dividere in α parti uguali l'intervallo $[0, 1]$.

Nota

Se la distribuzione è simmetrica attorno al valore medio μ, allora media e mediana sono la stessa cosa:

$$\mu = x_{1/2}$$

Nota : Percentili

I quantili siffatti:

$$x_{k/100} \quad k = 1, 2, \ldots, 99$$

si chiamano **percentili**.

Nel seguito indicheremo con:

- $z_\alpha \Rightarrow \Phi(z_\alpha) = \alpha$ il quantile di ordine α di una legge normale;
- $\chi^2_{n,\alpha}$ il quantile di ordinen α della legge $\chi^2(n)$

9.4.1 Diseguaglianza di Cramér-Rao

Sia $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un osservazione di parametro $\theta \in I \subset \mathbb{R}$ ove I è un intervallo.
Indico con $f(x, \theta)$ la legge congiunta, come la densità ad esempio, ove $x = (X_1, X_2, \dots, X_n)$.
Facciamo delle assunzioni:

1. La funzione $I \ni \theta \to f(x, \theta)$ è derivabile rispetto a θ con derivata continua.
2. $\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x, \theta) \neq 0\}$ **non** dipende da θ.
3. $\int_{\mathbb{R}} f(x, \theta)dx = 1$ e quindi $\frac{\partial}{\partial \theta} \int_{\mathbb{R}} f(x, \theta)dx = 0$, quindi assumo che si possa derivare sotto segno di integrale.

Nota
L'assunzione 2. non è soddisfatta se $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ è un campione uniforme. Infatti, ad esempio, $X \sim [0, a]$ in qunato:

$$f(x, a) = \begin{cases} \frac{1}{a^n} & 0 \leq x \leq a \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

e notiamo che quando $f(x, a) = 0$ dipende dal parametro a.

Definizione 9.18: Informazione di Fisher
L'informazione di Fisher è cosi definita:

$$I_n(\theta) = Var\left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x, \theta)\right] \geq 0$$

ove la I sta per informazione.

Nota
La v.a. $\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x, \theta)$ è centrata, ovvero:

$$E\left[\frac{\partial}{\partial \theta} \ln f(x, \theta)\right] = 0$$

Infatti:

$$\begin{aligned} E\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(x,\theta)\right] &= \int \frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(x,\theta) f(x,\theta)dx \\ &= \int \frac{1}{f(x,\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta} f(x,\theta) f(x,\theta)dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

Esempio : Campione bernoulliano

Sia $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione bernoulliano, ove:

$$P[X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n] = p^{x_1+x_2+\cdots+x_n}(1-p)^{n-(x_1+x_2+\cdots+x_n)}$$

allora calcoliamo l'informazione di Fisher come:

$$\ln P[X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n] = (x_1+\cdots+x_n)\ln p + (n-(x_1+x_2+\cdots+x_n))\ln(1-p)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial\theta}\ln P[X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n] &= \frac{x_1+\cdots+x_n}{p} - \frac{n-(x_1+\cdots+x_n)}{1-p} \\ &= \frac{(1-p)(x_1+\cdots+x_n) - np - p(x_1+\cdots+x_n)}{p(1-p)} \\ &= \frac{(x_1+\cdots+x_n) - np}{p(1-p)} \end{aligned}$$

La v.a. di cui devo calcolare la varianza è:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{p(1-p)}$$

Allora:

$$\begin{aligned} Var\left[\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{p(1-p)}\right] &= Var\left[\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{p(1-p)}\right] \\ &= \frac{1}{p^2(1-p)^2}\sum_{i=1}^n Var[X_i] \\ &= \frac{np(1-p)}{p^2(1-p)^2} \\ &= \frac{n}{p(1-p)} \end{aligned}$$

Allora:

$$I_n(p) = \frac{n}{p(1-p)}$$

per il campione bernoulliano.

Esempio : Campione esponenziale

Sia $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione esponenziale, e la legge congiunta:

$$f(X, \lambda) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n X_i} & X_i \geq 0 \\ 0 & X_i < 0 \end{cases}$$

Calcoliamo il logaritmo:

$$\ln f = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^{n} X_i$$

e la derivata è pari a:

$$\frac{\partial}{\partial \lambda} \ln f = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} X_i$$

La varianza è pari a:

$$\begin{aligned} Var\left[\frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^{n} X_i\right] &= Var\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \\ &= \sum_{i=1}^{n} Var[X_i] \\ &= \frac{n}{\lambda^2} \end{aligned}$$

Allora l'informazione di Fisher per il campione esponenziale è pari a:

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda^2}$$

Se $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è un campione allora:

$$I_n(\theta) = nI_1(\theta)$$

quindi l'informazione di Fisher è una quantità "estensiva".
Sappiamo che $I_n(\theta) = Var\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(x,\theta)\right]$ ma:

$$f(x,\theta) = \prod_{i=1}^{n} g(X_i,\theta)$$

e

$$\ln f = \sum_{i=1}^{n} \ln g(X_i,\theta)$$

la cui derivata è pari a:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial\theta}\ln g(X_i,\theta)$$

Allora l'informazione di Fisher è pari a:

$$\begin{aligned} I_n(\theta) &= Var\left[\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial}{\partial\theta}\ln g(X_i,\theta)\right] \\ &= \sum_{i=1}^{n} Var\left[\frac{\partial}{\partial\theta}\ln g(X_i,\theta)\right] \\ &= nI_1(\theta) \end{aligned}$$

Teorema 9.4: Disuguaglianza di Cramér-Rao

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è un'osservazione e sono soddisfatte le condizioni 1., 2. e 3. e $\psi(\theta)$ una funzione derivabile con continuità.
Se $T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è uno stimatore corretto di $\psi(\theta)$ allora:

$$r_\theta(T) \geq \frac{|\psi'(\theta)|^2}{I_n(\theta)}$$

Nota : Disuguaglianza di Cramér-Rao per un campione

Se $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è un campione allora:

$$r_\theta(T) \geq \frac{|\psi'(\theta)|^2}{I_n(\theta)} = \frac{|\psi'(\theta)|^2}{nI_1(\theta)}$$

Applicazioni (determinazioni di stimatori efficienti)

Esempio : Campione bernoulliano

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione bernoulliano ove $\psi(p) = p$. Il limite di Cramér-Rao è pari a:

$$r_\theta(T) \geq \frac{|\psi'(p)|^2}{I_n(p)} = \frac{p(1-p)}{n} = Var[\overline{X}_n]$$

allora $\overline{X}_n$ è efficiente.

Esempio : Campione esponenziale

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione bernoulliano ove $\psi(\lambda) = \frac{1}{\lambda}$ la cui derivata è $-\frac{1}{\lambda^2}$. Il limite di Cramér-Rao è pari a:

$$r_\theta(T) \geq \frac{|\psi'(\frac{1}{\lambda})|^2}{I_n(p)} = \frac{\frac{1}{\lambda^4}}{I_n(\lambda)} = \frac{1}{\lambda^4} \cdot \frac{\lambda^2}{n} = \frac{1}{n\lambda^2}$$

Calcoliamo la varianza campionaria:

$$Var[\overline{X}_n] = \frac{1}{n}\frac{1}{\lambda^2}$$

che è uguale al limite di Cramér-Rao e allora $\overline{X}_n$ è uno stimatore efficiente.

Esempio : Campione normale

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione normale ove $\psi(\mu) = \mu$. L'informazione di Fisher è pari a:

$$I_n(\mu) = nI_1(\mu)$$

Per calcolare l'informazione di Fisher ci serva la densità:

$$f(X, \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Il logaritmo è pari a:

$$\ln f = \frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \quad \text{a meno di constanti additive}$$

e la derivata è pari a:

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \ln f = -\frac{(x-\mu)}{\sigma^2}$$

Allora l'informazione di Fisher è pari a:

$$I_1(\theta) = Var\left[\frac{X-\mu}{\sigma^2}\right] = \frac{1}{\sigma^4}\sigma^2 = \frac{1}{\sigma^2}$$

Il limite di Cramér-Rao è pari a:

$$r_\theta(T) \geq \frac{|\psi'(p)|^2}{I_n(\mu)} = \frac{|\psi'(\mu)|^2}{nI_1(\mu)} = \frac{\sigma^2}{n}$$

che è uguale alla varianza campionaria e quindi $\overline{X}_n$ è efficiente.

Provare a calcolare l'inforamzione di Fisher per il campione di Poisson di parametro λ.

Esempio : Campione Poissiano

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione poissiano di parametro λ.
Sia $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$. La probabilità congiunta è pari a:

$$P[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n] = e^{-n\lambda}\frac{\lambda^X}{\prod_{i=1}^n X_i!}$$

Ricordiamo che per la formula di Stirling:

$$\ln(X!) = X \cdot \ln(X) - X$$

Calcoliamo il logaritmo di $P[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n]$:

$$\begin{aligned}\ln P[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n] &= -n\lambda + X\ln(\lambda) - \sum_{i=1}^n (X_i \ln(X_i) - X_i) \\ &= -n\lambda + X\ln(\lambda) - \sum_{i=1}^n X_i \ln(X_i) + X\end{aligned}$$

Calcoliamo la derivata rispetto a λ:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln P[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n] = -n + \frac{X}{\lambda}$$

Calcoliamo la varianza:

$$
\begin{aligned}
&Var\left[\frac{\partial}{\partial\lambda}\ln P[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n]\right] = \\
&= Var\Big[-n + \frac{X}{\lambda}\Big] \\
&= \frac{1}{\lambda^2} Var\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \\
&= \frac{1}{\lambda^2} n\lambda \\
&= \frac{n}{\lambda}
\end{aligned}
$$

Allora l'informazione di Fisher per il campione Poissiano è pari a:

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}$$

Calcoliamo il limite di Cramér-Rao ove $\psi(\lambda) = \lambda$.

$$r_\theta(T) \geq \frac{|\psi(\lambda)|^2}{I_n(\lambda)} = \frac{\lambda}{n}$$

Calcoliamo la varianza campionaria:

$$
\begin{aligned}
Var[\overline{X}_n] &= Var\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \\
&= \frac{1}{n^2} Var\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \\
&= \frac{1}{n^2} n\lambda \\
&= \frac{\lambda}{n} \\
&= \frac{|\psi(\lambda)|^2}{I_n(\lambda)}
\end{aligned}
$$

Allora $\overline{X}_n$ è uno stimatore efficiente.

9.5 Intervalli di confidenza (fiducia)

Definizione 9.19: Intervallo di confidenza
Dato $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{P}_\theta)_{\theta\in\Theta})$ e $\psi(\theta) \in \mathbb{R}$, un *intervallo di confidenza* con livello $1-\alpha$, ove α è un numero vicino a 0, è un intervallo aleatorio:

$$[T_1, T_2]$$

ove T_1, T_2 sono statistiche $(T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n))$ e vale che:

$$P[T_1 < \psi(\theta) < T_2] \geq 1 - \alpha \quad \forall\theta \in \Theta$$

Nota
Se $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n$ allora l'intervallo aleatorio diventa un intervallo numerico.

9.5.1 Intervalli di confidenza per la media della popolazione normale

Una popolazione normale è una v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.
Riconosciamo due casi: il caso nel quale σ^2 è ignota e il caso in cui è ignota.

Caso nel quale σ^2 è nota Ricordiamo che $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$ è uno stimatore corretto di μ e ne conosciamo la distribuzione $\overline{X}_n \sim (\mu, \frac{\sigma^2}{n})$.
Se ne consideriamo la standardizzazione otteniamo: $N = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$ e questa è una quantità pivotale.
Consideriamo:

$$P[|N| \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}] = 1 - \alpha$$

In questo modo vediamo che:

$$P\left[-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \alpha$$

$$P\left[\overline{X}_n - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \mu \leq \overline{X}_n + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \alpha$$

Quindi questo è un intervallo di confidenza per μ.

Nota
Quando $\alpha = 0$ e quindi $1 - \alpha = 1$:

$$z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_1 = +\infty$$

I valori tipi per $1 - \alpha$ sono $\begin{cases} 99\% & \alpha = 0.1 \\ 95\% & \alpha = 0.05 \\ 90\% & \alpha = 0.011 \end{cases}$

Caso nel quale σ^2 incognito L'idea in questo caso è quella di sostituire σ^2 con un suo stimatore corretto $S_n^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X}_n)^2$ e ricordiamo che: $\dfrac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
Allora:

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}$$

è una quantità pivotale e ha una distribuzione **T di Student** ($\sim T(n-1)$ con n-1 gradi di libertà).

$$P\left[\left|\frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}\right| \leq t_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \alpha$$

$$P\left[\bar{X}_n - \frac{S_n}{\sqrt{n}} t_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}} \leq \mu \leq \bar{X}_m + \frac{S_n}{\sqrt{n}} t_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \alpha$$

9.5.2 Distribuzione T di Student

Supponiamo di avere $N \sim N(0,1)$ e $\chi \sim \chi^2(n)$ con N e χ indipendenti.
Definiamo la v.a. T come:

$$T = \frac{N}{\sqrt{\chi}}\sqrt{n}$$

e T è per definizione distribuita come una T di Student con n gradi di libertà.
La densità di T è una funzione pari, cioè simmetrica rispetto all'asse delle ordinate, perchè lo è quella di N.

Nota
Quando il grado di libertà, n, cresce la T di Student diventa una normale standard, ovvero:

$$\lim_{n\to\infty} P[T_n \leq x] = \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp\Big(-\frac{t^2}{2}\Big)$$

e quindi:

$$\lim_{n\to\infty} t_{(n),1-\frac{\alpha}{2}} = z_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

Precedentemente abbiamo detto che:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}} \sim T(n-1)$$

Verifichiamolo:

$$\begin{aligned}
\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}} &= \frac{\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}}}{\frac{S_n}{\sqrt{n}}\frac{\sqrt{n}}{\sigma}} \\
&= \frac{N}{\sqrt{(n-1)\frac{S_n^2}{\sigma^2}}}\sqrt{n-1} \\
&= \frac{N}{\sqrt{\chi}}\sqrt{n-1} \sim T(n-1)
\end{aligned}$$

Funzione di ripartizione La funzione di ripartizione è pari a:

$$\begin{aligned}
P[T \leq t] &= P[\frac{N}{\sqrt{\chi}}\sqrt{n} \leq t] \\
&= P[N \leq \frac{t}{\sqrt{n}}\sqrt{\chi}] \\
&= \int_0^\infty dx \int_{-\infty}^{\frac{t\sqrt{\chi}}{\sqrt{n}}} f(x)g(y)dy
\end{aligned}$$

con

$$f(x) = \frac{1}{2^{n/2}}\frac{1}{\Gamma(n/2)}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-x/2}\mathbb{1}_{[0,\infty)}(x) \quad \text{la densita di } \chi$$

e

$$g(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-y^2/2} \quad \text{la densità di } N$$

Allora:

$$F_T(t) = \int_0^\infty dx \int_0^{\frac{t\sqrt{\chi}}{\sqrt{n}}} f(x)g(y)dy$$

Da cui possiamo calcolare la densità di T:

$$\begin{aligned}
h(t) &= F_T(t)' \\
&= \int_0^\infty dx \left[f(x) g\left(\frac{t\sqrt{\chi}}{\sqrt{n}} \right) \frac{\sqrt{\chi}}{\sqrt{n}} \right] \\
&= \frac{1}{2^{n/2}} \frac{1}{\Gamma(n/2)} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty x^{\frac{n}{2}-1} e^{-x/2} e^{-\frac{t^2 x}{2n}} x^{1/2} dx \\
&= \frac{1}{2^{n/2}} \frac{1}{\Gamma(n/2)} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \int_0^\infty x^{\frac{n}{2}-\frac{1}{2}} e^{-\frac{1}{2}(t^2/n+1)x} dx \\
&= \text{ Poniamo } u = \frac{1}{2}(t^2/n+1)x \\
&= \frac{1}{2^{n/2}} \frac{1}{\Gamma(n/2)} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \int_0^\infty \frac{(2u)^{n/2-1/2}}{(t^2/n+1)^{n/2-1/2}} e^{-u} \frac{2}{(t^2/n+1)} du \\
&= \frac{2^{n/2+1/2}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} (1+t^2/n)^{-n+1/2} \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \int_0^\infty u^{n/2+1/2-1} e^{-u} du \\
&= \frac{\Gamma(n+1/2)}{\Gamma(n/2)} \frac{1}{\sqrt{\pi n}} (1+t^2/n)^{-\frac{n+1}{2}}
\end{aligned}$$

Nota
Notiamo che:

$$\lim_{n\to\infty} (1+t^2/n)^{-\frac{n+1}{2}} = e^{-t^2/2}$$

Media e Varianza di T La media e la varianza di T sono pari a:

$$E[T] = 0$$

e

$$Var[T] = \frac{n}{n-2} \quad \text{per } n > 2$$

Infatti $E[T] = 0$, segue dalla simmetria della distribuzione.
Calcoliamo la varianza:

$$\begin{aligned} Var[T] &= Var\left[\sqrt{N}\sqrt{\chi}\sqrt{n}\right] \\ &= E\left[n\frac{N^2}{\chi}\right] \\ &= nE[N^2]E\left[\frac{1}{\chi}\right] \end{aligned}$$

Calcoliamo $E[N^2]$ e $E\left[\frac{1}{\chi}\right]$

$$E[N^2] = Var[N] = 1$$

$$\begin{aligned} E\left[\frac{1}{\chi}\right] &= \int_0^\infty \frac{1}{x}\frac{1}{2^{n/2}}\frac{1}{\Gamma(n/2)}x^{n/2-1}e^{-x/2}dx \\ &= \frac{1}{2^{n/2}}\frac{1}{\Gamma(n/2)}\int_0^\infty x^{n/2-2}e^{-x/2}dx \\ &\quad \text{Poniamo } \frac{x}{2} = u \quad x = 2u \\ &= \frac{1}{2^{n/2}}\frac{1}{\Gamma(n/2)}\int_0^\infty 2^{n/2-2}u^{n/2-1-1}e^{-u}2du \\ &= \frac{1}{2}\frac{\Gamma(n/2-1)}{\Gamma(n/2)} \\ &= \frac{1}{2}\frac{\Gamma(n/2-1)}{(n/2-1)\Gamma(n/2-1)} \\ &= \frac{1}{n-2} \end{aligned}$$

Allora:

$$Var[T] = nE[N^2]E\left[\frac{1}{\chi}\right] = \frac{n}{n-2}$$

9.5.3 Intervallo di confidenza per la varianza di una popolazione normale

Data $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e consideriamo:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

La probabilità che:

$$P\left[\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}\right] = 1 - \frac{\alpha}{2} - \frac{\alpha}{2} = 1 - \alpha$$

Riscriviamola in modo che σ^2 venga al numeratore:

$$P\left[\frac{1}{\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}} \geq \frac{\sigma^2}{(n-1)S_n^2} \geq \frac{1}{\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}}\right] = = 1 - \alpha$$

$$P\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)S_n^2}{\chi^2_{(n-1),1-\frac{\alpha}{2}}}\right] = 1 - \alpha \quad \forall \sigma^2$$

9.5.4 Intervallo di confidenza per il parametro p di una Bernoulli

Se $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è un campione Bernoulliano, allora per il teorema del limite centrale la successione:

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow[n\to\infty]{L} N(0,1)$$

Possiamo riscrivere la successione precedente come:

$$\sqrt{n}\frac{\overline{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)}} \xrightarrow[n\to\infty]{L} N(0,1)$$

con $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$.
Inoltre, per n sufficientemente grande, possiamo assumere che $\sqrt{n}\frac{\overline{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)}}$ abbia distribuzione normale standard, per cui:

$$P\left[-z_{1-\alpha/2} \leq \sqrt{n}\frac{\overline{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)}} \leq z_{1-\alpha/2}\right] = 1 - \alpha$$

Esplicitando rispetto a p si ottiene:

$$P\left[\overline{X}_n - \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} \leq p \leq \overline{X}_n + \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2} z_{1-\alpha/2}\right]$$

Ora $\sqrt{p(1-p)} \leq \frac{1}{2}$, per cui:

$$\left[\overline{X}_n - \frac{1}{2\sqrt{n}} z_{1-\alpha/2}; \overline{X}_n + \sqrt{1}2\sqrt{n} z_{1-\alpha/2}\right]$$

fornisce un intervallo di confidenza per p con livello di fiducia $1-\alpha$.

Esempio

Ricopiare esempio dalle slide.

9.6 Test di verifica delle ipotesi

Sia $(\Omega, \mathcal{F}, (P_\theta)_{\theta \in \Theta})$ uno spazio di probabilità parametrico.
Dobbiamo stabilire se il parametro θ goda di una certa proprietà oppure no.
In generale in un problema di test si è in presenza di una partizione $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$ con $\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$.
Inoltre, definiamo con:

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{l'ipotesi nulla}$$

e con

$$H_1 : \theta \in \Theta_1 \quad \text{l'ipotesi alternativa}$$

L'obiettivo è quello di ideare un procedimento probabilistico che, sulla base di osservazioni $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$, ci porti ad accettare H_0.
Definiamo anche due categorie di errori:

1. **errore di prima specie**: si ha quando si rifiuta H_0 quando è vera;
2. **errore di seconda specie**: si ha quando si accetta H_0 quando è falsa.

La **significatività** α del test è la probabilità di commettere un errore di prima specie e valori tipici per α sono 0.1 (10%), 0.05 (5%) oppure 0.01 (1%).
Per accettare o rifiutare H_0 si dà una regola operativa.
Si rifiuta H_0 se una data statistica, dipendente dal test, $T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n)$

prende valori in D, che è la ragione di rifiuto ove la D sta per "denial", cioè rifiuto H_0 se $T \in D$.
La funzione:

$$\Theta \ni \theta \longrightarrow P_\theta(T \in D) \in \mathbb{R}$$

prende il nome di *funzione di potenza* del test e:

$$\alpha = \sup_{\theta \in \Theta_0} P_\theta[T \in D]$$

L'obiettivo è quell di costruire T e D in modo che la significatività α sia fissata a un certo valore prestabilito.

9.6.1 Test sulla media di una popolazione normale

Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ con σ^2 noto. Questo prende il nome di **test di Gauss**.

Test bilaterale Poniamo:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

e

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Rifiuto tutto se:

$$\frac{|\overline{X}_n - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha/2} \quad \textbf{regola di rifiuto}$$

con $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$.
Controlliamone la significatività:

$$\begin{aligned} P_{\mu=\mu_0}\left(\frac{|\overline{X}_n - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha/2}\right) &= P[|N| > z_{1-\alpha/2}] \\ &= 2P[N > z_{1-\alpha/2}] \\ &= 2[1 - P[N \leq z_{1-\alpha/2}] \\ &= 2(1 - 1 + \alpha/2) \\ &= \alpha \end{aligned}$$

Test unilaterale Poniamo:

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

e

$$H_1 : \mu < \mu_0$$

Rifiuto tutto se:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha} \quad \textbf{regola di rifiuto}$$

Per controllare la significatività occorre verificare che:

$$\sup_{\mu \geq \mu_0} P_\mu \left[\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha} \right] \leq \alpha$$

A tal scopo osserviamo la disuguaglianza:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\overline{X}_n - \mu + \mu - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \geq \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

cioè:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha}$$

Pertanto:

$$P_\mu \left(\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha} \right) \leq P_\mu \left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \right) = \alpha$$

perciò:

$$\sup_{\mu \geq \mu_0} P_\mu \left[\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} < -z_{1-\alpha} \right] \leq \alpha$$

Se, invece, abbiamo che:

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

e

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

Rifiuto tutto se:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha}$$

e il controllo di significatività è uguale.

Caso σ^2 non noto, test di Student Consideriamo sempre il test bilaterale e unilaterale.

Test bilaterale Poniamo:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

e

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

Rifiuto tutto se:

$$\frac{|\overline{X}_n - \mu_0|}{S_n/\sqrt{n}} > t(n-1)_{1-\alpha/2} \quad \textbf{regola di rifiuto}$$

ove $t(n-1)_{1-\alpha/2}$ è il quantile della T di Student.

Test unilaterale Poniamo:

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

e

$$H_1 : \mu < \mu_0$$

Rifiuto tutto se:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n/\sqrt{n}} < -t(n-1)_{1-\alpha} \quad \textbf{regola di rifiuto}$$

Equivalentemente, se:

$$H_0 : \mu \leq \mu_0$$

e

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

Rifiuto tutto se:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{S_n/\sqrt{n}} < t(n-1)_{1-\alpha} \quad \textbf{regola di rifiuto}$$

9.6.2 Test sulla varianza di una popolazione normale

Sia $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ e consideriamo il test bilaterale e unilaterale.

Test bilaterale Poniamo:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$$

e

$$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

Ricordiamo che:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Sotto H_0, otteniamo:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

La regola di rifiuto è la seguente:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} > \chi^2(n-1)_{1-\alpha/2}$$

oppure, equivalentemente:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi^2(n-1)_{\alpha/2}$$

Test unilaterale Poniamo:

$$H_0 : \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

e

$$H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

La regola di rifiuto è la seguente:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} > \chi^2(n-1)_{\alpha}$$

Controlliamone la significatività:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} = \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} \geq \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2}$$

cioè:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} \leq \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2}$$

da cui:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi^2(n-1)_\alpha \Rightarrow \frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} < \chi^2(n-1)_\alpha$$

per cui:

$$P_{\sigma^2}\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi^2(n-1)_\alpha\right] \leq P_{\sigma^2}\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} < \chi^2(n-1)_\alpha\right] = \alpha \quad \forall \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

cioè:

$$\sup_{\sigma^2 \geq \sigma_0^2} P_{\sigma^2}\left[\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} < \chi^2(n-1)_\alpha\right] \leq \alpha$$

Equivalentemente se abbiamo:

$$H_0 : \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$

e

$$H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

La regola di rifiuto è la seguente:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_0^2} > \chi^2(n-1)_{1-\alpha}$$

9.6.3 Confronto della media di de popolazioni normali indipedenti

Siano $X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$ e $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$.

Caso σ_x^2, σ_y^2 noti Poniamo:

$$H_0 : \sigma_x = \sigma_y$$

e

$$H_1 : \sigma_x \neq \sigma_y$$

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ il campione di X con $\overline{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ e sia $(Y_1, Y_2, \ldots, Y_m)$ il campione di Y con $\overline{Y}_m = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Y_i$.
La successione:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_x - (\overline{Y}_m - \mu_)}{\sqrt{\sigma_x^2/n + \sigma_y^2/m}} \sim N(0,1)$$

e sotto H_0 diventa:

$$\frac{\overline{X}_n - \overline{Y}_m}{\sqrt{\sigma_x^2/n + \sigma_y^2/m}}$$

Rifiuto tutto se:

$$\frac{|\overline{X}_n - \overline{Y}_m|}{\sqrt{\sigma_x^2/n + \sigma_y^2/m}} > z_{1-\alpha/2}$$

Caso σ_x^2 e σ_y^2 non noti ma uguali Possiamo scrivere $\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma^2$ ma σ^2 è ignoto.
Allora la successione:

$$(n-1)\frac{S_n^{x2}}{\sigma^2} + (m-1)\frac{S_n^{y2}}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

E sappiamo che:

$$\frac{(\overline{X}_n - \mu_x) - (\overline{Y}_m - \mu_y)}{\sigma\sqrt{1/n + 1/m}} \sim N(0,1)$$

Allora:

$$\frac{\frac{(\overline{X}_n - \mu_x) - (\overline{Y}_m - \mu_y)}{\sigma\sqrt{1/n + 1/m}}}{(n-1)\frac{S_n^{x2}}{\sigma^2} + (m-1)\frac{S_n^{y2}}{\sigma^2}}\sqrt{n+m-2} \sim t(n+m-2)$$

Sotto H_0 diventa:

$$\frac{\frac{\overline{X}_n - \overline{Y}_m}{\sqrt{1/n + 1/m}}}{S_p}$$

con $S_p = \sqrt{\frac{(n-1)S_n^{x2} + (m-1)S_n^{y2}}{n+m-2}}$.
Rifiuto tutto se:

$$\frac{|\overline{X}_n - \overline{Y}_m|}{S_p\sqrt{1/n + 1/m}} > t_{1-\alpha/2}(n+m-2)$$

Per verificare che $\sigma_x^2 = \sigma_y^2$ sarebbe utile avere un test per confrontare le varianze di 2 popolazioni normali indipendenti.

Test di Fisher Siano due popolazioni x con $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ e y con $(Y_1, Y_2, \ldots, Y_n)$. Ricordiamo che:

$$\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma_x^2} \sim \chi^2(n-1)$$

analogamente per y:

$$\frac{(m-1)S_m^2}{\sigma_y^2} \sim \chi^2(m-1)$$

Definiamo la distribuzione di Fisher come la distribuzione di una v.a. aleatoria:

$$F = \frac{\frac{X}{n}}{\frac{Y}{m}}$$

ove $X \sim \chi^2(n)$ e $Y \sim \chi^2(m)$.
Indichiamo i quantili della Fisher come $F_{n,m}$ e vale la seguente regola:

$$F_{n,m,\alpha} \cdot F_{m,n,1-\alpha} = 1$$

Definiamo il quantile:

$$\begin{aligned}
P\left[\frac{\frac{X}{n}}{\frac{Y}{m}} \leq F_{n,m,\alpha}\right] &= \alpha \\
P\left[\frac{\frac{Y}{m}}{\frac{X}{n}} \geq \frac{1}{F_{n,m,\alpha}}\right] &= \alpha \\
1 - P\left[\frac{\frac{Y}{m}}{\frac{X}{n}} \leq \frac{1}{F_{n,m,\alpha}}\right] &= \alpha \\
P\left[\frac{\frac{Y}{m}}{\frac{X}{n}} \leq \frac{1}{F_{n,m,\alpha}}\right] &= 1 - \alpha \\
&\Rightarrow F_{n,m,\alpha} = F_{m,n,1-\alpha}
\end{aligned}$$

Torniamo al test di Fisher-Snedecor che, come detto precedentemente, è un test di confronto tra le varianze di 2 popolanzioni normali.

Possiamo scrivere F come:

$$F = \frac{\frac{(n-1)S_n^2}{(n-1)\sigma_x^2}}{\frac{(m-1)S_n^2}{(m-1)\sigma_y^2}} = \frac{S_n^2}{S_m^2}\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} \sim F(n-1, m-1)$$

Vediamo il test di Fisher ove:

$$H_0 : \sigma_x^2 = \sigma_y^2$$

e

$$H_1 : \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$$

Sotto H_0:

$$F = \frac{S_n^2}{S_m^2}\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} = \frac{S_n^2}{S_m^2} \sim F(n-1, m-1)$$

Rifiuto H_0 se:

$$\frac{S_n^2}{S_m^2} < F_{n-1,m-1,\alpha/2}$$

o

$$\frac{S_n^2}{S_m^2} < F_{n-1,m-1,1-\alpha/2}$$

Calcoliamo la significatività del test:

$$P_{\sigma_x^2=\sigma_y^2}\left[\frac{S_n^2}{S_m^2} > F_{n-1,m-1,1-\alpha/2} \text{ oppure } \frac{S_n^2}{S_m^2} < F_{n-1,m-1,\alpha/2}\right] = \frac{\alpha}{2} + 1 - (1 - \alpha/2) = \alpha$$

Se abbiamo:

$$H_0 : \sigma_x^2 \geq \sigma_y^2 \quad H_1 : \sigma_x^2 < \sigma_y^2$$

Allora sotto H_0:

$$\frac{S_n^2}{S_m^2}\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} \leq \frac{S_n^2}{S_m^2}$$

Se $\frac{S_n^2}{S_m^2} < F_{n-1,m-1,\alpha}$ allora $\frac{S_n^2}{S_m^2}\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} < F_{n-1,m-1,\alpha}$ e di conseguenza:

$$P\left[\frac{S_n^2}{S_m^2}\frac{\sigma_y^2}{\sigma_x^2} < F_{n-1,m-1,\alpha}\right] = \alpha$$

Per casa provare a fare $H_0 : \sigma_x^2 \leq \sigma_y^2$

Esercizio 9.6.1
Copiare esercizi dalle slide.

9.6.4 p-value di un test statistico

I test statistici hanno la proprietà che se rifiuto H_0 con un certo livello di significatività α, allora rifiuto a ogni livello $\alpha' \geq \alpha$.
Definiamo quindi p-value il più grande livello di significatività al di sotto del quale accetto H_0.

Nota
A differenza della significatività, il p-vale non è stabilito a priori e dipende invece dalle osservazioni.

Esempio : p-value del test di Gauss
Poniamo:

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

e

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

con la seguente regola di rifiuto:

$$\frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} > z_{1-\alpha/2}$$

Il p-value è determinato da:

$$\frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{\sigma/\sqrt{n}} = z_{1-p/2}$$

cioè:

$$1 - \frac{p}{2} = \Phi\left(\frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{\sigma}\sqrt{n}\right) \Rightarrow p = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{|\bar{X}_n - \mu_0|}{\sigma}\sqrt{n}\right)\right)$$

Esercizio 9.6.2
Copiare esercizio dalle slide

9.7 Potenza di un test statistico

Indichiamo con β la probabilità di commettere un errore di 2° specie e prende il nome di $1-\beta$ potenza del test.

9.7.1 Potenza del test di Gauss

Sia:

$$H_0 : \mu \geq \mu_0$$

e

$$H_1 : \mu < 0$$

e la regola di rifiuto è la seguente:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < -z_{1-\alpha}$$

di conseguenza, accetto H_0 se:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq -z_{1-\alpha}$$

Calcoliamo β, ovvero la probabilità di commettere l'errore di 2° specie.
Se H_0 è falsa allora $\mu < \mu_0 \Rightarrow \exists \delta > 0 \mid \mu \leq \mu_0 - \delta$. Per calcolare β devo calcolare:

$$P_\mu \left[\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq -z_{1-\alpha} \right] = \beta$$

Possaimo scrivere:

$$\begin{aligned} \frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} &= \frac{\overline{X}_n + \mu - \mu - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \\ &\leq \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} - \frac{\delta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \end{aligned}$$

da cui:

$$\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq -z_{1-\alpha} \Rightarrow \frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq -z_{1-\alpha} + \frac{\delta}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

Allora:

$$P_\mu\left[\frac{\overline{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq -z_{1-\alpha}\right] \leq P_\mu\left[\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq \frac{\sqrt{n}\delta}{\sigma} - z_{1-\alpha}\right]$$
$$\sim N(0,1)$$
$$= 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}\delta}{\sigma} - z_{1-\alpha}\right)$$

Allora:

$$\beta \leq 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}\delta}{\sigma} - z_{1-\alpha}\right) \Rightarrow 1 - \beta \geq \Phi\left(\frac{\sqrt{n}\delta}{\sigma} - z_{1-\alpha}\right)$$

Notiamo che:

$$\lim_{n\to\infty} \Phi\left(\frac{\sqrt{n}\delta}{\sigma} - z_{1-\alpha}\right) = \Phi(+\infty) = 1$$

Provare a calcolare la potenza del test di Gauss per un test bilaterale

9.8 Statistica sufficiente

Dato un campione bernoulliano $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ ove $\overline{X}_n = \frac{1}{n}X_i$ è uno stimatore efficiente di p, quindi $E_p[\overline{X}_n] = p$ e $V_p[\overline{X}_n] = \frac{p(1-p)}{n}$.

Definizione 9.20: Statistica sufficiente
Dato uno spazio di probabilità parametrico $(\Omega, \mathcal{F}, (P_\theta)_{\theta\in\Theta})$, diciamo che una statistica $T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è sufficiente se la legge condizionale di $X = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ dato $T = t$ **non** contiene più il parametro θ.

Per un campione Bernoulliano, la legge congiunta di X è pari a:

$$P[X = x] = p^{X_1+X_2+\cdots+X_n}(1-p)^{n-(X_1+X_2+\cdots+X_n)}$$

Calcoliamo ora la legge condizionale di X dato $T = t$:

$$\begin{aligned} P[X = x \mid T = t] &= \frac{P[X = x \cap T = t]}{P[T = t]} \\ &= \begin{cases} 0 & x_1 + x_2 + \cdots + x_n \neq t \\ \frac{P[X=x]}{P[T=t(x)]} & x_1 + x_2 + \cdots + x_n = t \end{cases} \\ &= \frac{p^t(1-p)^{n-t}}{\binom{n}{t} p^t (1-p)^{n-t}} \\ &= \frac{1}{\binom{n}{t}} \end{aligned}$$

Teorema 9.5: Teorema di fattorizzazione di Fisher
Sia uno spazio di probabilità parametrico $(\Omega, \mathcal{F}, (P_\theta)_{\theta \in \Theta})$.
Allora una statistica $T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è sufficiente per θ se e solo se la legge congiunta di $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ si scrive come:

$$f(x; \theta) = u(t(x); \theta) v(x) \quad x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Ricordiamo che:

$$P[X = x] = p^{X_1 + X_2 + \cdots + X_n} (1-p)^{n - (X_1 + X_2 + \cdots + X_n)}$$

vale anche con $v = 1$ e $u(t(x), p) = p^{t(x)}(1-p)^{n-t(x)}$.

9.8.1 Campione di Poisson

Dato un campione $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ di Poisson, la legge congiunta è pari a:

$$P[X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n] = e^{-n\lambda} \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{x_1! x_2! \cdots x_n!}$$

Quindi, $T = \sum_{i=1}^n X_i$ è una stima sufficiente.
Provare a esibire una statistica efficiente per il campione esponenziale.

9.8.2 Campione su una distribuzione uniformemente distribuita

Dato un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ con distribuzione uniformemente distribuita su $[0, a]$ con $a > 0$, la legge congiunta è pari a:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; a) = \begin{cases} \frac{1}{a^n} & 0 \leq x_i \leq a \quad \forall i = 1, 2, \dots, n \\ 0 \end{cases}$$
$$= \begin{cases} \frac{1}{a^n} & a \geq \max\limits_{1 \leq i \leq n} \{x_i\} \\ 0 \end{cases}$$

Quindi $T = \max\limits_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ è uno stimatore sufficiente.

9.8.3 Campione gaussiano

Dato un campione $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ gaussiano, la legge congiunta è pari a:

$$f(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \frac{1}{\sigma^{2n}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Ove:

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^2 + \mu^2 - 2\mu x_i)$$
$$= \sum_{i=1}^n x_i^2 + \mu^2 - 2\mu \sum_{i=1}^n x_i$$

Quindi, $T(X_1, \dots, X_n) = (\sum_{i=1}^n x_i; \sum_{i=1}^n x_i^2)$ è uno stimatore sufficiente.

9.9 Dimostrazione del teorema di Fisher per distribuzioni discrete

Dimostrazione. Dimostrazione del teorema di fattorizzazione di Fisher
Prima implicazione: se vale la fattorizzazione $P[X = x] = u(t(x), \theta)v(x)$ allora $T = t(x)$ è sufficiente.

Calcoliamo:

$$\begin{aligned} P[X = x \mid T = t] &= \frac{P[X = x \cap T = t]}{P[T = t]} \\ &= \begin{cases} 0 & t \neq t(x) \\ \frac{P[X=x]}{P[T=t]} & t = t(x) \end{cases} \\ &= \frac{u(t(x), \theta)v(x)}{\sum_{y:t(y)=t} u(t(y), \theta)v(y)} \\ &= \frac{v(x)}{v(y)} \end{aligned}$$

Seconda implicazione: $P[X = x \mid T = t] = v(x)$ (non dipende dal parametro).

$$\begin{aligned} P[X = x \mid T = t(x)] &= \frac{P[X = x]}{P[T = t(x)]} \\ v(x) &= \frac{P[X = x]}{P[T = t(x)]} \\ P[X = x] &= u(t(x), \theta)v(x) \end{aligned}$$

□

Siano $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ delle osservazioni e $T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ uno stimatore sufficiente e $U = U(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ uno stimatore corretto di $\psi(\theta)$.
L'idea è quella di passare da U a $U^* = E[U \mid T]$.
Notiamo che:

$$E[X|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{x|Y=y}(x, y)dx = h(y)$$

allora:

$$E[X|Y] = h(Y)$$

Nota
Vale che:

$$E[E[X|Y]] = E[X]$$

Infatti:

$$\begin{aligned} E[E[X|Y]] &= \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y)h(g)dg \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} f_Y(y)dx \int_{-\infty}^{\infty} x\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^{\infty} xf(x,y)dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dydx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x)dx \\ &= E[X] \end{aligned}$$

E vale anche che:

$$E[g(y)x|Y] = g(Y)E[X|Y]$$

Teorema 9.6: Teorema di Blackwell-Rao
Se $U = U(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è uno stimatore corretto di $\psi(\theta)$ e $T = t(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ è una statistica sufficiente, allora:

$$U^* = E[U \mid T]$$

ove U^* è uno stimatore corretto di $\psi(\theta)$ e $r_\theta(U^*) \leq r_\theta(U) \quad \forall\theta \in \Theta$.

Dimostrazione. Dimostrazione del teorema di Blackwell-Rao
Notiamo che U^* è una statistica.

$$\begin{aligned} E_\theta[U^*] &= E_\theta[E_\theta[U \mid T]] \\ &= E_\theta[U] \\ &= \psi(\theta) \quad \forall\theta \end{aligned}$$

Calcoliamo il rischio quadratico medio di U:

$$\begin{aligned} r_\theta(U) &= E_\theta[(U - \psi(\theta))^2] \\ &= E_\theta[(U - U^* + U^* - \psi(\theta))^2] \\ &= E_\theta[(U - U^*)^2] + E_\theta[(U^* - \psi(\theta))^2] + 2E_\theta[(U - U^*)(U^* - \psi(\theta))] \end{aligned}$$

Quindi:

$$r_\theta(U) \geq r_\theta(U^*) + 2E_\theta[(U - U^*)(U^* - \psi(\theta))]$$

Dobbiamo dimostrare che $2E_\theta[(U - U^*)(U^* - \psi(\theta))] = 0$.

$$2E_\theta[(U - U^*)U^*] - E[(U - U^*)]\psi(\theta)$$

devo far vedere che $E[UU^*] = E[U^{*2}]$

$$\begin{aligned} E[UU^*] &= E[E[UU^* \mid T]] \\ &= E[U * E[U \mid T]] \\ &= E[U^{*2}] \end{aligned}$$

□

9.10 Completezza di una statistica

Definizione 9.21: Completezza

Una statistica $T = t(x)$ si dice *completa* se, data $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:

$$E_\theta[h(T)] = 0 \quad \forall\theta \in \Theta \Rightarrow h(T) = 0$$

Altrimenti detto, date $h_1(T)$ e $h_2(T)$:

$$E_\theta[h_1(T)] = E_\theta[h_2(T)] \quad \forall\theta \in \Theta \Rightarrow h_1 = h_2$$

Quindi ci può essere che per uno stimatore corretto di $\psi(\theta)$ che sia funzione di T statistica completa.

Esempio : Campione bernoulliano

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione bernoulliano e sappiamo che $T = \sum_{i=1}^n X_i$ è una statica sufficiente.

Vediamo se T è completa.

$$\begin{aligned} E_p[h(T)] &= \sum_{i=1}^{n} \binom{n}{k} h(k) p^k (1-p)^{n-k} \\ &= (1-p)^n \sum_{i=1}^{n} h(k) \binom{n}{k} (\frac{1}{1-p})^k \\ &= 0 \quad \forall p \in [0,1] \\ &\Rightarrow \binom{n}{k} h(k) = 0 \\ &\Rightarrow h(k) = 0 \quad \forall k \end{aligned}$$

Esempio : Campione uniforme

Sia $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ un campione uniforme su $[0, a]$ e sappiamo che $T = \max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$ è una statica sufficiente.
Vediamo se T è completa. Ricordiamo che:

$$P[T \leq t] = P[X_1 \leq t \quad \forall i = 1, 2, \ldots, n] = P[X_i \leq t]^n = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ (\frac{t}{a})^n & 0 \leq t \leq a \\ 1 & t > a \end{cases}$$

e la densità di T è pari a:

$$f(t) = n(\frac{t}{a})^{n-1} \frac{1}{a} \mathbb{1}_{[}0, a](t)$$

Allora:

$$\begin{aligned} E_a[h(T)] &= \int_0^a h(t) \frac{n t^{n-1}}{a^n} dt = 0 \\ &= \frac{n}{a^n} \int_0^a h(t) t^{n-1} dt = 0 \\ &\Rightarrow \int_0^a h(t) t^{n-1} dt = 0 \\ &\Rightarrow h(a) a^{n-1} = 0 \\ &\Rightarrow h(a) = 0 \quad \forall a \end{aligned}$$

Teorema 9.7: Teorema di Lehman-Scheffé
Se $T = t(x)$ è una statistica sufficiente e completa, allora esiste al più uno stimatore corretto di $\psi(\theta)$ $U = U(T)$ (che sia una funzione di T). Inoltre, U è efficiente.

Dimostrazione del teorema di Lehman-Scheffé.
Dobbiamo solo verificare che U è efficiente. A tal scopo, sia $S = s(x)$ uno stimatore corretto di $\psi(\theta)$. Dal teorema di Blackwell-Rao, $r_\theta(S) \geq r_\theta(S^*)$ con $S^* = E[S \mid T] = U(T)$ □